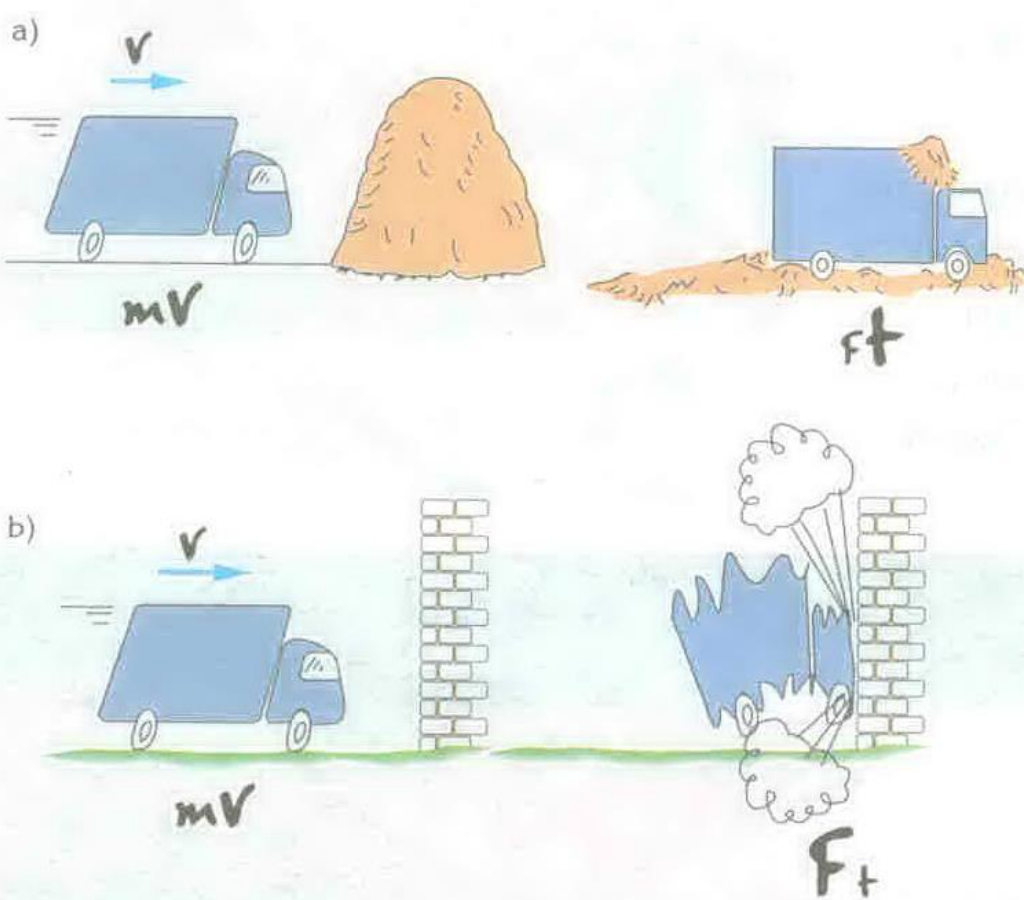


Bölüm 9

Momentum, İtme ve Çarpışmalar

İçerik

- Çizgisel Momentum
- İtme (İmpuls)
- Çizgisel Momentumun korunumu
- Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar
- İki ve üç boyutta momentumun korunumu
- Kütle merkezi
- Roketin güdümü



Şekil 2 a) Bir kamyonun hızını sıfırlamak için küçük bir kuvvet uzun bir süre uygulanabilir. b) Büyük bir kuvvet uygulandığında ise kamyonun hızı çok kısa bir sürede sıfırlanabilir.

Şekil 2.a'da görülen kamyon bir saman yığınına girdiğinde küçük bir kuvvetle fakat, uzun bir süre içinde durabilmektedir. Şekil 2.b'de ise aynı kamyon bir duvara çarptığında büyük bir kuvvetle, fakat, kısa bir sürede durmaktadır. Saydığımız örnekleri, cisimleri durdurmak yerine hızlandırmak şeklinde de ele alabiliriz. Bu gözlemlerimizden cisimlerin hareketliliğini artırmak veya azaltmak için gerekli olan kuvvetin,

- cismin kütlesi ve hız değişimi ile doğru orantılı,
- uygulama süresi ile ters orantılı

olduğu anlaşılır. Cismin kütlesine m , hız değişimine Δv ve kuvvetin etkiye süresine Δt dersek elde ettiğimiz sonucu şu bağıntı ile özetleyebiliriz.

$$\vec{F} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Bu bağıntı, 4. Bölüm'de öğrendiğimiz dinamiğin temel prensibi olan $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ 'da $\vec{a}$ yerine $\Delta \vec{v} / \Delta t$ yazılarak da elde edilebilir. Aynı bağıntı düzenlenirse,

$$\vec{F} \Delta t = m \Delta \vec{v}$$

olur.

$$\vec{F} \Delta t = m \Delta \vec{v}$$

$\begin{matrix} s & kg \\ \uparrow & \uparrow \\ \vec{F} & \Delta t \\ \uparrow & \uparrow \\ N & m/s \end{matrix}$

Yukardaki bağıntıda eşitliğin birinci tarafındaki $F \Delta t$ büyüklüğüne cisme uygulanan **itme** (kuvvetin çarpması) denir ve **I** ile gösterilir. Buna göre itme, uygulanan kuvvet ve kuvvetin uygulanma süresinin çarpımına eşittir. İtme vektörel bir büyüklük olup yönü kuvvet vektörünün yönüdür. Birçok olayda kuvvetin değişimi düzgün değildir. Bu durumlarda itmenin hesaplanması için ortalama kuvvet kullanılır.

Yukarıdaki bağıntıya tekrar dönersek, eşitliğin ikinci tarafına sistemin hareketliliğindeki değişim miktarı olarak bakabiliriz. Fakat fizikte **hareketlilik** kelimesi farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu nedenle eşitliğin ikinci tarafındaki $m \Delta v$ büyüklüğünün özel olarak tanımlanması gerekir.

$$m \Delta v = m(v_2 - v_1) = mv_2 - mv_1$$

şeklinde yazılırsa değişen fiziksel büyüklüğün mv olduğu görülür. İşte fizikte bu büyüklüğe momentum adı verilir. Diğer bir ifade ile, **m kütleli bir cisim v hızına sahip ise bu cismin mv büyüklüğünde bir momentumu vardır.** Momentum vektörel bir büyüklüktür ve **p** harfi ile gösterilir. Momentum vektörünün yönü hız vektörünün yönüdür. Buna göre momentum,

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

olarak tanımlanır.

Buna göre yukarıda belirtilen **$m \Delta v$** büyüklüğünün de, cismin **momentum değişimi** olduğu anlaşılır. Bir cismin momentum değişimi Δp ile gösterilir.

O hâlde bir cisme uygulanan itme miktarı, o cismin momentum değişimine eşit olmaktadır. İtme $\vec{I} = \vec{F} \Delta t$ ve momentum değişimi $\Delta \vec{p} = m \Delta \vec{v}$ olduğuna göre,

$$\vec{I} = \Delta \vec{p}$$

yazılabilir. **Bu ifadeye itme-momentum teoremi denir** (Fotoğraf 3).

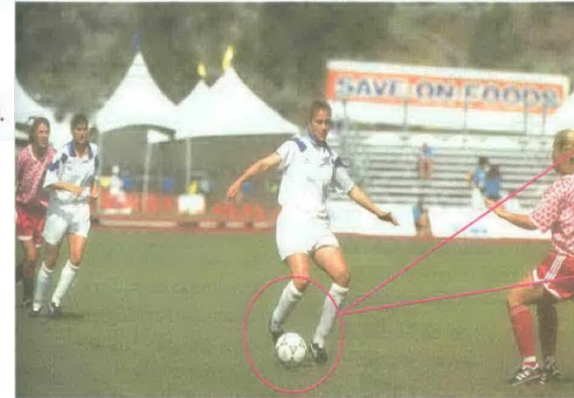
İtme-momentum teoremi:

Bir parçacığın belirli bir zaman aralığında momentumundaki değişimi, aynı zaman aralığında parçacık üzerine etkiyen net kuvvetin itmesine eşittir.

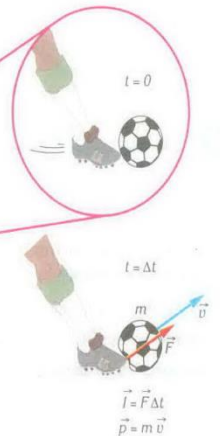
$$\vec{I} \equiv \Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt \quad (\text{İtmenin genel tanımı})$$

$$\text{kg.m/s} \quad \vec{p} = m \vec{v} \quad \begin{matrix} \text{kg} & \text{m/s} \end{matrix}$$

$$\text{N.s} \quad \vec{I} = \Delta \vec{p} \quad \begin{matrix} \text{kg.m/s} \\ (\text{N.s}) \end{matrix}$$



Fotoğraf 3 Bir futbolcunun durmakta olan futbol topuna Δt süresi içinde v hızı kazandırdığını düşünelim. Bu durumda futbolcunun topa uyguladığı F kuvvetinin itmesi $I = F \Delta t$ ve topun kazandığı momentum $p = mv$ olur.

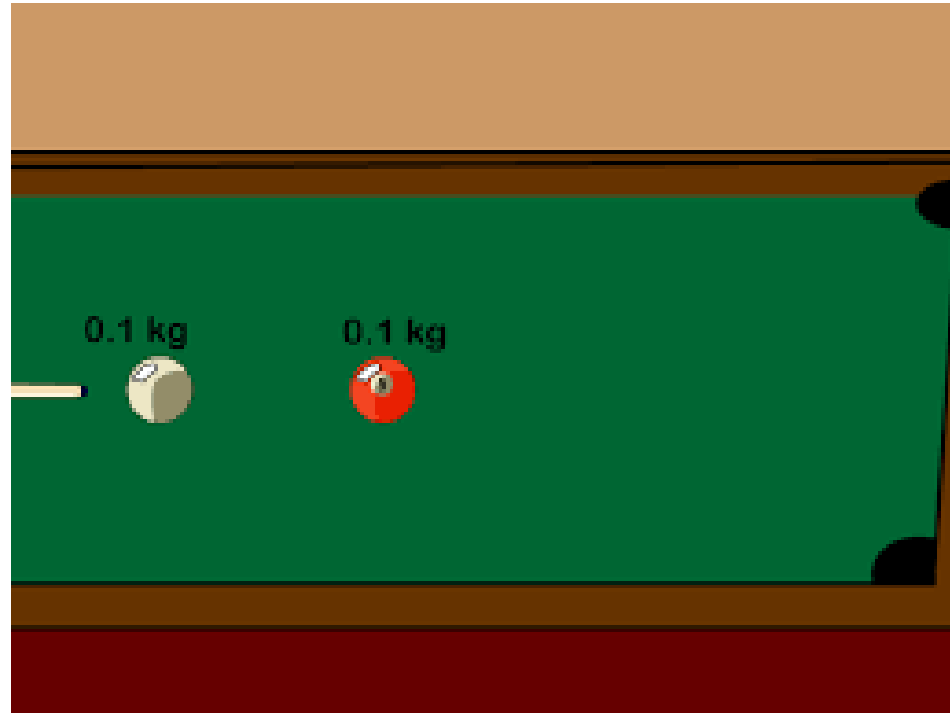


Doğrusal momentum ("moment" ile karıştırılmamalıdır!), bir doğru boyunca hareket eden bir cismin hareket miktarının (taşıdığı hareketin) bir ölçüsüdür. Daha sonraki derslerde göreceğimiz gibi eğer cismin hareketi bir eksen etrafında oluyorsa cismin bu eksen etrafındaki hareket miktarını belirlemek için de açısal momentum tanımı yapılır.

Bir parçacığın *doğrusal momentumu*, eğer cismin hızı $\mathbf{v}$ ve kütlesi m ise, kütle ve hızın çarpımı olarak tanımlanır.

Momentum $\mathbf{p}=m\mathbf{v}$ şeklinde ifade edilir. Hız, $\mathbf{v}$, vektörel olduğundan, $\mathbf{p}$ momentum da vektörel bir niceliktir (Bir vektörün skaler ile çarpımı hatırlanırsa, (skaler.**vektör**=**vektör**). Momentum vektörünün yönü hız ile aynı yönlüdür.

Momentum niceliğinin boyutu $[p]=[ML/T]$ dir. SI birim sisteminde birimi ise $kg.m/s$ dir.



Momentum kavramını daha iyi anlamak için *aynı* hıza sahip olan bir *kelebek* ile bir *kamyonu* düşünelim. Bu iki cisim aynı hıza sahip olmalarına karşın, karşılarına çıkabilecek herhangi bir cisme verebilecekleri zarar oldukça farklıdır. Bu farkın nedeni, kütlelerinden dolayı taşıdıkları hareket miktarının farklı oluşundandır. Dolayısı ile sağduyusal olarak bunu bildiğimiz için her zaman hızı yavaş da olsa bir kamyonun üzerimize gelmesini istemeyiz ama kelebek için bunu fazlaca önemsemeyiz.

Şimdi, taşınan hareket miktarı ile yani momentum, kuvvet arasında nasıl bir ilişki olduğunu bulmaya çalışalım. Kuvvet ile momentum ilişkisinin;

$$F = ma = m \frac{dv}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = \frac{dp}{dt} \quad \text{şeklinde olduğunu görürüz.}$$

Bu, “bir parçacığın doğrusal momentumundaki değişme hızı, parçacığa etkiyen net kuvvete eşit” olduğunu ifade eder. Eğer bir parçacık üzerine etkiyen net kuvvet sıfır ise bu parçacığın momentumunun zamana göre türevi (değişimi) de sıfır olur ve dolayısı ile doğrusal momentum sabit kalır, yani korunur.

Truck		Car	
mass (kg)	3000	mass (kg)	1000
vel. (m/s)	20.0	vel. (m/s)	0.0
mom. (kg m/s)	60 000	mom. (kg m/s)	0



Parçacığın hızı üç boyutlu ise;

$$p_x = mv_x \quad ; \quad p_y = mv_y \quad ; \quad p_z = mv_z$$

Bir parçacığın doğrusal momentumunun değişme hızı (zamana göre türevi) parçacığa etki eden net kuvvete eşittir.

$$\Sigma \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

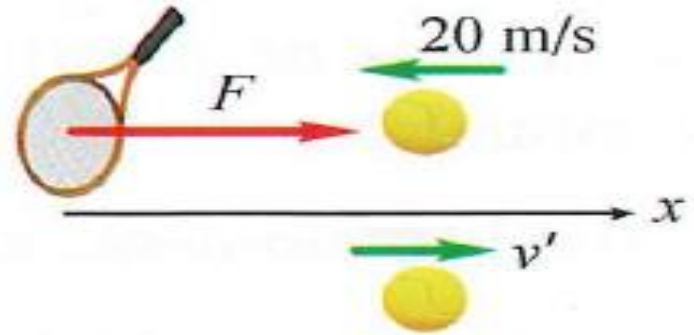
Örnek 1.

ÖRNEK

SORU :

Bir cismin kinetik enerjisini momentumuna bağlı olarak ifade ediniz. Buna göre momentumu 4 N.s olan 1 kg 'lık cismin kinetik enerjisi kaç J olur?

Örnek 2. Bir tenisçi kendisine doğru 20 m/s hızla gelmekte olan topa vurarak onu 30 m/s hızla geri gönderiyor. 56 g kütleli topun racketle teması 0.05 saniye sürdüğüne göre, top üzerindeki ortalama kuvveti hesaplayın.



Kuvvet-Zaman ve Momentum-Zaman Grafikleri

İş hesaplamalarında olduğu gibi, itmeyi de pratikte sıkça rastlanan değişken kuvvetler durumunda hesaplamak istersek grafik metodunu kullanırız. Bir cisme ait kuvvet-zaman grafiğinde, eğrinin altında kalan (eğri ile zaman eksenini arasındaki) alan itmeyi, dolayısıyla momentum değişimini verir. Yani kuvvet-zaman ($F - t$) grafiklerinde,

$$\text{Alan} = I = \Delta p \quad \text{olur.}$$

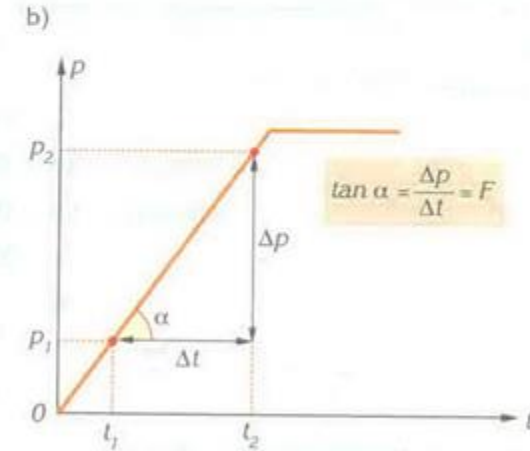
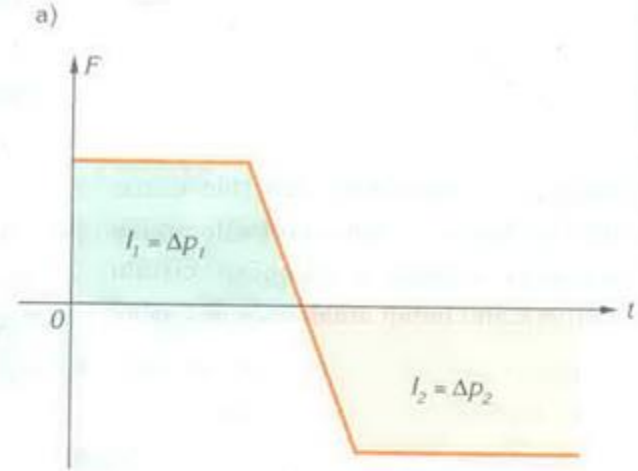
$F - t$ grafiğinde zaman eksenini üzerindeki alan pozitif (+) yönde itme veya momentum değişimini, zaman ekseninin altındaki alan ise negatif (-) yöndeki itme veya momentum değişimini verir.

Başlangıçta durmakta olan bir cisme etkiyen kuvvetin zamana bağlı grafiği Şekil a'daki gibi olsun. Zaman ekseninin üstündeki alan I_1 itmesini dolayısıyla momentum artışı verir. Zaman ekseninin altındaki alan da, üstteki alanı sıfırlayınca kadar momentum veya hız azalışını, bundan sonraki alan ise negatif (-) yönde momentum ya da hız artışı verir. O hâlde Şekil -a'daki grafik için,

$$\sum \text{Alan} = \sum I = \sum \Delta p = \Delta p_1 - \Delta p_2 \quad \text{yazılır.}$$

Şekil b'de görüldüğü gibi, momentum-zaman grafiklerinin altındaki alan ise herhangi bir fiziksel anlam taşımamaktadır. Dikkat edilirse grafikteki eğim $\tan \alpha$, $\Delta p / \Delta t$ 'dir. Bu da $F \Delta t = \Delta p$ bağıntısından anlaşılacağı üzere kuvvete eşittir. O hâlde, bir cismin momentum-zaman grafiğinde, grafiğin eğimi, o cisme hareket doğrultusunda etki eden kuvveti vermektedir. Yani momentum-zaman ($p - t$) grafiklerinde,

$$\text{eğim} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = F \quad \text{olur.}$$



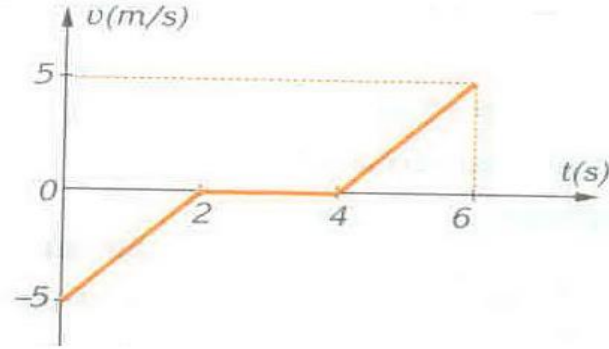
Şekil a) Bir cisme ait $F - t$ grafiğindeki eğri altında kalan alan itmeyi dolayısıyla momentum değişimini verir. b) Bir cisme ait momentum-zaman grafiğinin eğimi, o cisme hareket doğrultusunda etki eden kuvveti vermektedir.

ÖRNEK

Örnek 3.

SORU 1

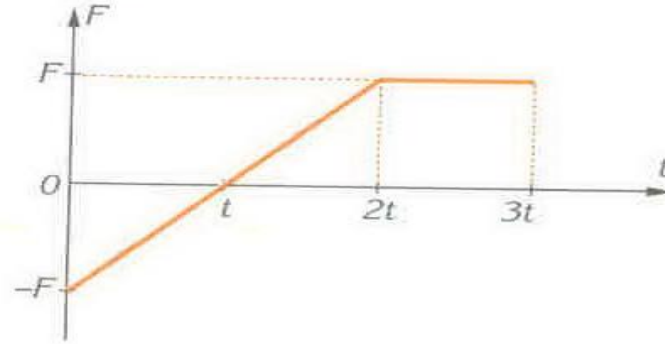
2 kg kütleli bir cismin hızının zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Cisim doğrusal hareket ettiğine göre cismin 0 – 6 s arasındaki momentum değişimi kaç kgm/s 'dir?



Örnek 4.

ÖRNEK

SORU 1

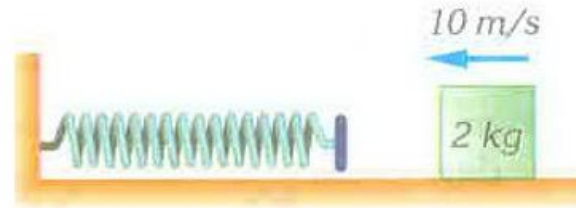


Başlangıçta durmakta olan bir cisme etkiyen kuvvetin zamana bađlı grafiđi şekildeki gibidir. Buna göre cismin momentumu hangi aralıklarda artmıřtır?

Örnek 5.

Momentum Değişimi ve Ortalama Kuvvet Hesabı

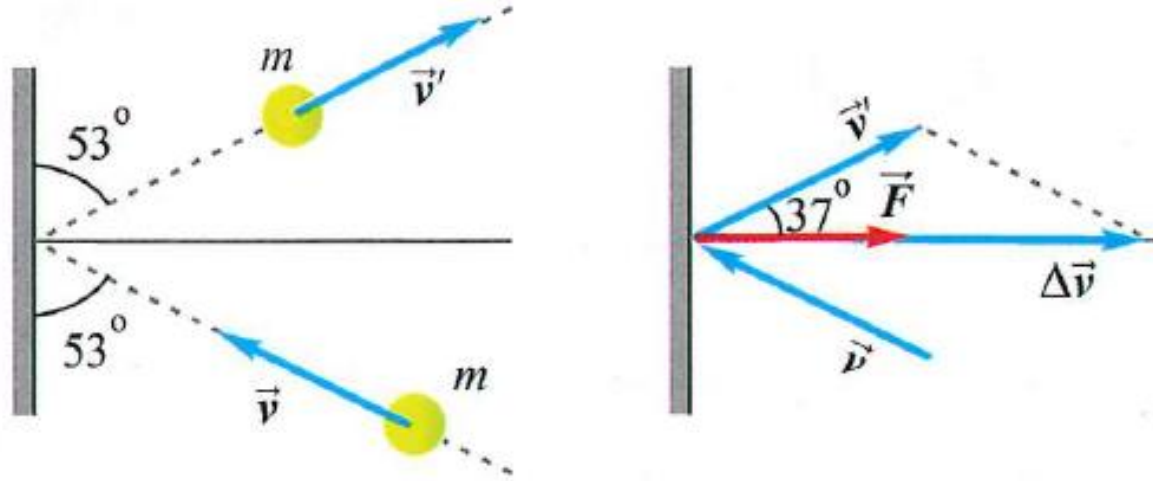
SORU:



Sürtünmesiz yatay düzlemde 2 kg 'lık bir cisim şekilde görüldüğü gibi esnek yaya 10 m/s 'lik hızla çarparak aynı hızla geri dönüyor. Cisimle yayın etkileşme süresi $\Delta t = 2\text{ s}$ olduğuna göre

- Cismin momentum değişimini,
- Yayın cisme uyguladığı itmeyi,
- Yayın cisme uyguladığı ortalama kuvveti bulunuz.

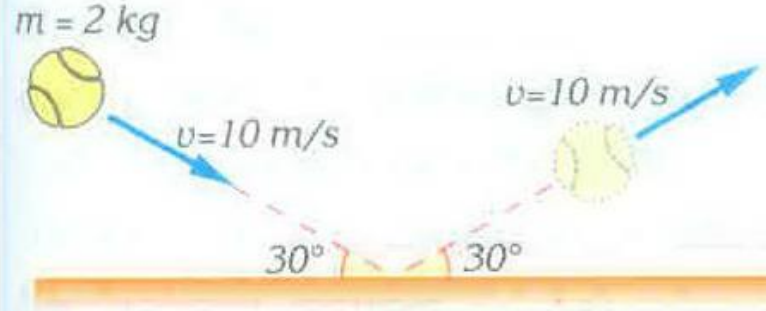
Örnek 6. Kütlesi 1 kg ve hızı $v = 10$ m/s olan bir top, bir duvara 53° açıyla çarpıp, aynı açı ve aynı hızla yansıyor. Topun duvarla teması 0.02 s sürdüğüne göre, duvarın topa uyguladığı kuvvetin yönü ve şiddeti ne kadar olur?



Örnek 7.

İki Boyutta Momentum Değişimi

SORU:

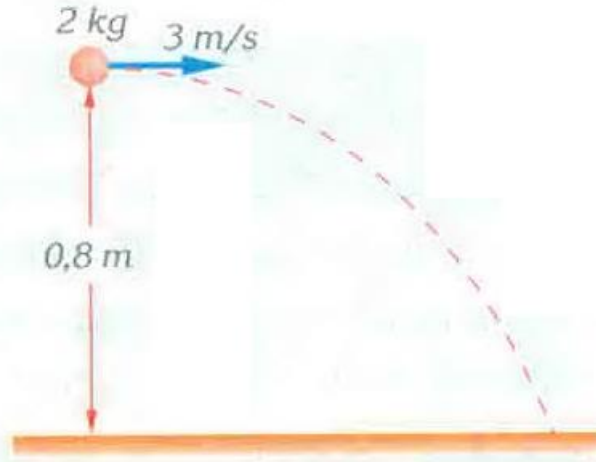


$m = 2 \text{ kg}$ kütleli bir tenis topu $v = 10 \text{ m/s}$ hızla yatay bir yüzeye 30° 'lik açıyla şekildeki gibi çarpıp sıçramaktadır. Buna göre zemin tarafından cisme uygulanan itmeyi bulunuz.

Örnek 8.

ÖRNEK

SORU :



2 kg kütleli bir cisim $0,8\text{ m}$ yükseklikten 3 m/s 'lik bir hızla şekildeki gibi yatay olarak atılıyor. Bu cismin uçuş süresince üzerine etkiyen itmeyi ve momentum değişimini bulunuz.

MOMENTUMUN KORUNUMU

Şimdi de, itme-momentum teoreminde kuvvetin sıfır olduğu veya ihmal edilebilecek küçüklükte olduğu durumlarda adı geçen teoremin nasıl bir sonuç vereceğini araştıralım. **Dış kuvvetlerin vektörel toplamının her an sıfır olduğu sistemlere tam yalıtılmış sistemler denir.**

Tam yalıtılmış bir sistem bulmak hemen hemen imkânsızdır. Ancak, sisteme etkisinin az olduğu bilinen dış kuvvetleri ihmal ederek yalıtılmış sistemler bulabiliriz. Örneğin, Güneş ve diğer gök cisimlerinin çekim kuvvetinin ihmal edilebildiği bir uzay kesiminde bulunan bir astronot için dış kuvvetlerin sıfır olduğu kabul edilebilir (Şekil).



Şekil Uzayda çekim kuvvetlerinin sıfıra düştüğü bir bölgede yalnız kalmış bir astronota etki eden dış kuvvet yoktur. Bu nedenle astronotu tam yalıtılmış sistem olarak ele alabiliriz.

İtme-momentum teoreminde,

$$\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p} = \vec{p}_{\text{son}} - \vec{p}_{\text{ilk}}$$

şeklinde yazılabilir. Dış kuvvetlerin sıfır olması durumunda ($\vec{F} = 0$) bu bağıntı,

$$0 = \vec{p}_{\text{son}} - \vec{p}_{\text{ilk}}$$

şeklini almaktadır. Buradan elde edilen sonuç,

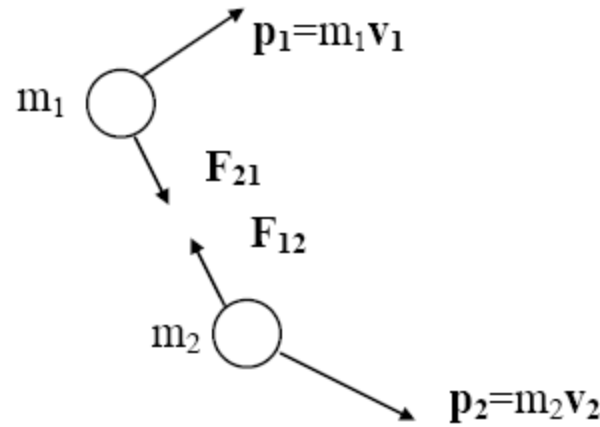
$$\vec{p}_{\text{ilk}} = \vec{p}_{\text{son}}$$

olur. Bu demektir ki, bir cisme dıştan herhangi bir kuvvet etkimediği sürece cismin momentumu değişmemektedir. Yani, dış kuvvetlerin rol almadığı herhangi bir olaydan önceki ve sonraki momentumlar birbirlerine eşit olur. Bu kurala **momentumun korunumu kanunu** denir. Bu kanun, bir cisim için geçerli olmakla birlikte birden fazla cisimden oluşan bir sistem için de geçerlidir. Bu durumda, **“sistemin, dış kuvvetlerin rol almadığı herhangi bir olaydan önceki toplam momentumu, olaydan sonraki toplam momentumuna eşittir.”** diyebiliriz. O hâlde momentumun korunumu yasası bir sistem için,

$$\sum \vec{p}_{\text{ilk}} = \sum \vec{p}_{\text{son}}$$

şeklinde tanımlanır. Momentum vektörel bir büyüklük olduğundan momentumun korunması hem büyüklük hem de yön olarak ele alınmalıdır. Konu sonundaki örnek problemleri çözerken momentumun vektörel korunması daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

İki parçacıklı bir sistem için momentum korunumu:



$$F_{21} = \frac{dp_1}{dt}$$

$$F_{12} = \frac{dp_2}{dt}$$

F_{12} ve F_{21} etki-tepki kuvvet çifti olduklarından

$$F_{21} + F_{12} = 0 \Rightarrow F_{12} = -F_{21}$$

$$\frac{dp_1}{dt} + \frac{dp_2}{dt} = \frac{d(p_1 + p_2)}{dt} = 0$$

$$p_1 + p_2 = p_{\text{toplam}} = \text{sabit}$$

$$p_{1i} + p_{2i} = p_{1s} + p_{2s}$$

Bu ifadeyi sürtünmeyi içermeyen çarpışma olaylarını incelerken kullanacağız.

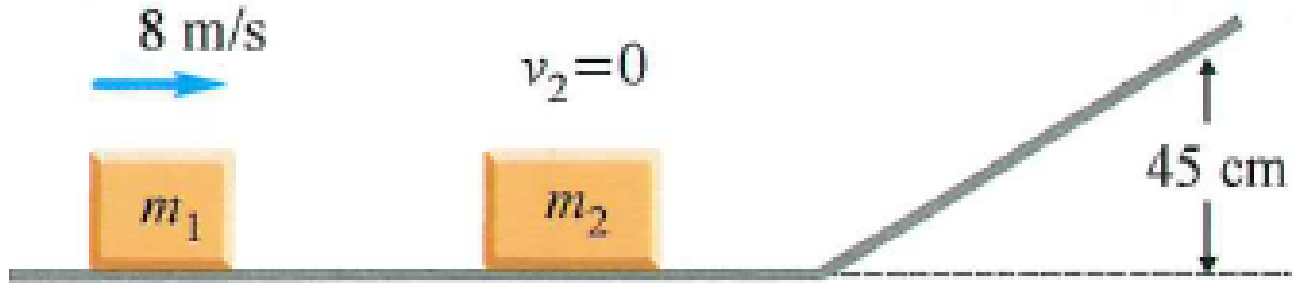
Örnek 10. Kütlesi $m_1 = 1$ kg olan bir blok sürtünmesiz raylar üzerine 8 m/s hızla gelip, aynı yönde 5 m/s hızla gitmekte olan $m_2 = 10$ kg lık bloğa çarpıyor. Çarpışma sonrasında, m_2 bloğunun yine aynı yönde 6 m/s hızla gittiği gözleniyor. m_2 bloğunun son hızını bulun.



Örnek 11. Sürtünmesiz yatay bir yolda 8 m/s hızıyla gitmekte olan $M = 10$ kg kütlesi birden patlıyor ve iki parçaya ayrılıyor. Parçalardan $m_2 = 7$ kg kütleli olanı aynı yönde 14 m/s hızla hareket ettiğine göre, $m_1 = 3$ kg kütleli parçanın hızını bulun.

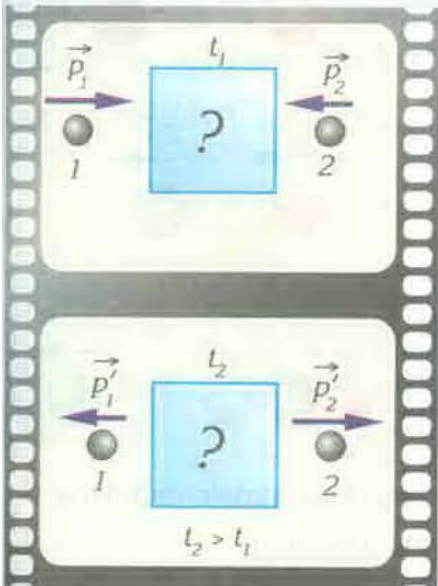


Örnek 12. Kütlesi m_1 kg ve hızı 8 m/s olan blok durmakta olan $m_2 = 2\text{kg}$ lık bloğa çarpıyor. Çarpışmadan sonra, m_2 bloğu sürtünmesiz bir eğik düzlemde 45 cm yükseğe çıkıyor. İki kütlenin çarpışmadan hemen sonraki hızlarını hesaplayın. (Cevap: 3 m/s, 2 m/s)



CİSİMLERİN ESNEK ve ESNEK OLMAYAN ÇARPIŞMALARI

Fizikçilerin, çarpışmayı niçin bu şekilde düşündüklerini anlamak için Şekil 'teki film kareleri yararlı olacaktır. Bu kareler, yapılan bir deneyin filminden kesitlerdir. t_1 anında iki cisim $\vec{p}_1$ ve $\vec{p}_2$ momentumlarıyla birbirlerine yaklaşımaktadır. Daha sonra t_2 anında ise cisimler geliş istikametlerinin zıt yönlerinde $\vec{p}'_1$ ve $\vec{p}'_2$ momentumları ile hareketlerine devam etmektedirler. Siz olsaydınız t_1 ile t_2 aralığında cisimlerin ne yaptığını söylerdiniz? Doğal olarak cisimlerin çarpıştığını söyleyeceksiniz. Fizikçiler de benzer durumlarla sık sık karşılaşır. Doğada cisimler veya parçacıklar arası etkile-



Şekil Fizikçiler birçok olayın ayrıntılarını incelemek yerine sonuçlarını incelemeyi tercih ederler. Çarpışma deneyleri de genellikle ayrıntıları çok karışık etkileşimler içerir. Bu nedenle, etkileşim bölgesiyle ilgilenmek yerine parçacıkların çarpışmadan önceki ve sonraki halleri incelenir.

şimler bazen o kadar karışıktır ki, fizikçiler etkileşimin tümünü ayrıntılarıyla tâkip edemezler. Bunun yerine biraz önce olduğu gibi etkileşme başlamadan öncesi ve sonrası durumlarla ilgilenip, t_1 ile t_2 aralığında ne olmuş olabileceğini tahmin etmeye çalışırlar. İşte fizikçiler, bu şekilde düzenlenmiş deneylere **çarpışma deneyleri** demişlerdir. Çarpışma deneylerinde cisimler arasındaki etkileşimi bulmaya çalışmak oldukça zor bir iştir. Bununla beraber, her türlü etkileşim için geçerli olduğunu bildiğimiz korunum kanunları, etkileşim olayı ne kadar karmaşık olursa olsun, çarpışma deneyleri hakkında oldukça yeterli bilgi toplamamızı sağlamaktadırlar.

Öncelikle bir çarpışma deneyinde dış kuvvetlerin etkisini ele alalım. Dış kuvvetlerin olmadığı ya da ihmâl edilebilecek kadar küçük kaldığı durumlarda, bir çarpışma deneyi için momentumun korunduğunu yani,

$$\sum \vec{p}_{ilk} = \sum \vec{p}_{son}$$

yazabileceğimizi öğrenmiştik. Momentumun korunumunun bir çarpışma deneyi hakkında vereceği bilgi bu kadardır.

Enerjinin korunumu ise çarpışma deneyleri hakkında başka ipuçları taşır. Bazı çarpışmalarda kinetik enerji korunur. Yani ısı gibi başka enerji çeşitleri ortaya çıkmaz. **İşte momentumun ve kinetik enerjinin korunduğu bu tür çarpışmalara esnek çarpışmalar denir.**

Bazı çarpışmalarda ise kinetik enerjiden başka enerji çeşitleri de mevcuttur. Örneğin, cisimlerin çarpışmasında ısınma olaylarına bir miktar enerji harcanıyor olabilir. Bunun gibi, **başlangıç kinetik enerjisinin harcanebileceği muhtemel enerji biçimlerini içeren çarpışmalara da esnek olmayan çarpışmalar adı verilir.**

Bazı çarpışmalar sırasında parçacıklarda *saklı enerji* açığa çıkar ve sistemin kinetik enerjisini artırır. **Bu tür çarpışmalara da süper esnek çarpışmalar adı verilir.** Böyle çarpışmalar atom altı parçacıklarla yapılan deneylerde sıklıkla gözlenir.

Bu bölümde esnek ve esnek olmayan çarpışmaları inceleyeceğiz. Bu çarpışmaları incelerken **bir doğrultu üzerinde gerçekleşen çarpışmalara merkezî çarpışma, iki boyutta gerçekleşen çarpışmalara da merkezî olmayan çarpışma** ismini vereceğiz.

A. Esnek Çarpışma

a) Merkezî (Bir Boyutta) Esnek Çarpışma

Esnek çarpışan cisimler, kütle merkezlerini birleştiren doğru üzerinde çarpşırlarsa bu çarpışma merkezî esnek çarpışmadır. Esnek çarpışmada momentumun ve enerjinin korunduğunu daha önce belirtmiştik. Şekil

'teki gibi birbirlerine doğru $\vec{v}_1$ ve $\vec{v}_2$ hızları ile gelen m_1 ve m_2 kütleli cisimler esnek çarpıştıktan sonra $\vec{v}_1'$ ve $\vec{v}_2'$ hızları ile birbirlerinden ayrılmış olsunlar. Cisimlerin çarpışmadan önceki momentumlarını $\vec{p}_1$ ve $\vec{p}_2$, kinetik enerjilerini E_1 ve E_2 , çarpışmadan sonraki momentumlarını $\vec{p}_1'$ ve $\vec{p}_2'$, kinetik enerjilerini de E_1' ve E_2' olarak tanımlayalım. Buna göre momentumun korunumu denklemi,

$$\begin{aligned}\sum \vec{p}_{ilk} &= \sum \vec{p}_{son} \\ \vec{p}_1 + \vec{p}_2 &= \vec{p}_1' + \vec{p}_2' \\ m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 &= m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'\end{aligned}$$

şeklinde yazılır. Enerjinin korunumu denklemi ise

$$\begin{aligned}\sum E_{ilk} &= \sum E_{son} \\ E_1 + E_2 &= E_1' + E_2'\end{aligned}$$

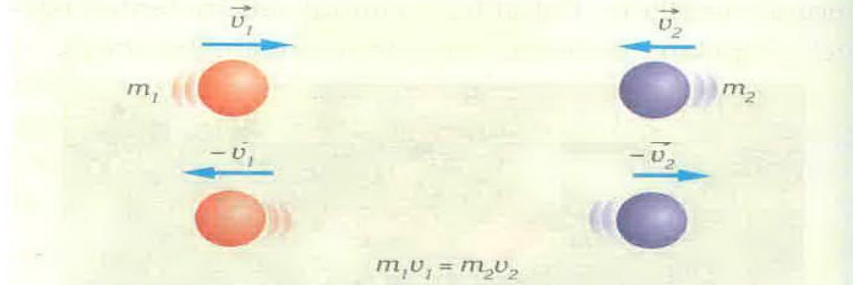
$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

olarak yazılır.



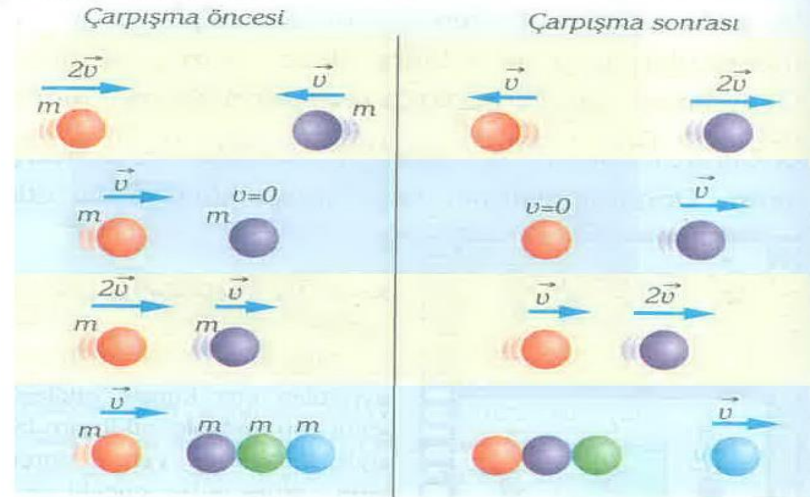
Şekil Esnek çarpışmada hem momentumlar hem de kinetik enerjiler korunur.

Merkezî esnek çarpışmada iki özel durum vardır. Şekil 'daki gibi karşılıklı gelerek esnek çarpışan cisimlerin çarpışma öncesi momentumları eşit şiddette ve zıt yönlü ise çarpışmadan sonra cisimler kendi hızları ile geri dönerler. (Momentum ve hızların korunumu denklemlerini yazarak bu durumu ispatlayabilirsiniz.)



Şekil Merkezî esnek çarpışan cisimlerin momentumları eşit şiddette ve zıt yönlü ise çarpışma öncesindeki kendi hızlarıyla geri dönerler

Merkezî esnek çarpışmada çarpışan cisimlerin kütleleri eşit ise cisimler çarpışmadan sonra hızlarını değiştirir. Şekil 'de bu duruma değişik örnekler verilmiştir. (Momentum ve hız korunum denklemlerini yazarak bunu ispatlayabilirsiniz.)



Şekil Eşit kütleli cisimler merkezî esnek çarpışma yaptıklarında hızlarını birbirlerine aktarırlar.

b) Merkezî Olmayan Esnek Çarpışma

Esnek olarak çarpışan cisimler, kütle merkezlerini birleştiren doğru üzerinde çarpışmazlarsa bu çarpışma merkezî olmayan esnek çarpışma adını alır. Böyle bir çarpışmada momentumun korunumu bağıntısı

$$\sum \vec{p}_{ilk} = \sum \vec{p}_{son}$$

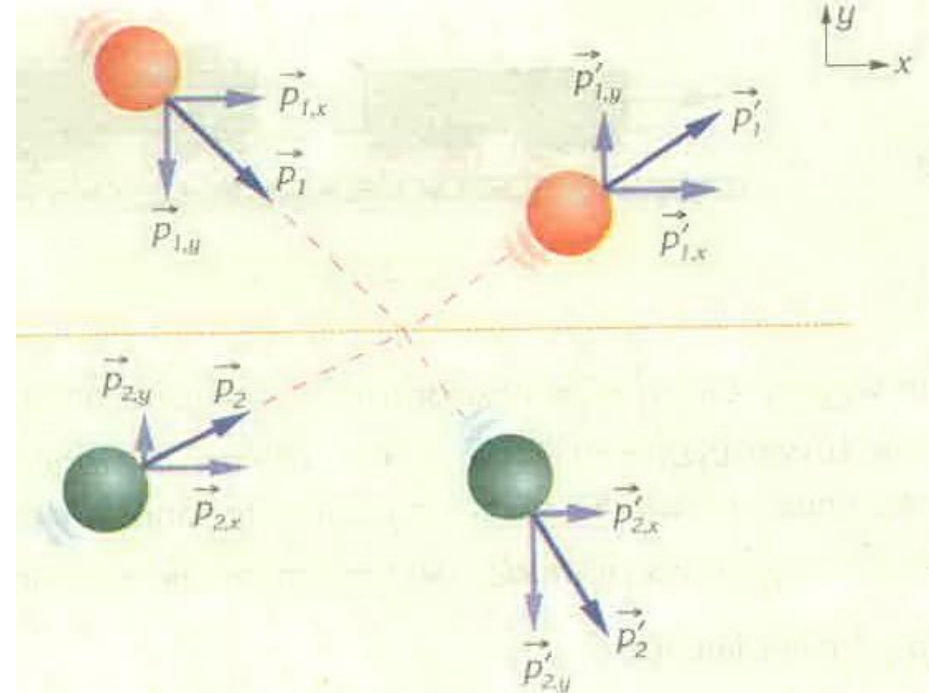
şeklinde yazılabileceği gibi iki eksen de momentumun korunumunu ayrı ayrı uygulayabiliriz. Yani

$$\sum \vec{p}_{ilk,x} = \sum \vec{p}_{son,x} \quad \text{ve} \quad \sum \vec{p}_{ilk,y} = \sum \vec{p}_{son,y}$$

olur. Genellikle problem çözümlerinde momentumun x veya y ekseninde korunmasını kullanarak sonuca daha kısa yoldan ulaşmak mümkün olacaktır. Şekil 'deki gibi merkezî olmayan esnek çarpışma yapan cisimler için momentumun korunum denklemleri şu şekilde yazılır.

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2 \quad \text{veya}$$

$$\vec{p}_{1,x} + \vec{p}_{2,x} = \vec{p}'_{1,x} + \vec{p}'_{2,x} \quad \text{ve} \quad \vec{p}_{1,y} + \vec{p}_{2,y} = \vec{p}'_{1,y} + \vec{p}'_{2,y}$$

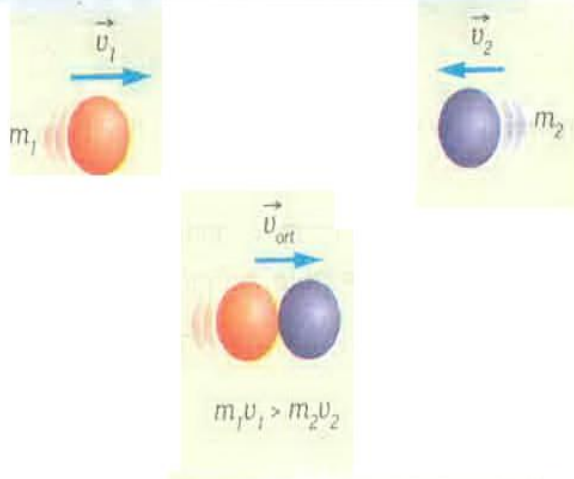


Şekil Merkezî olmayan esnek çarpışma.

B. Esnek Olmayan Çarpışma

a) Esnek Olmayan Merkezî Çarpışma

Şekil 'da görülen m_1 ve m_2 kütleleri birbirlerine doğru $\vec{v}_1$ ve $\vec{v}_2$ hızlarıyla yaklaşmakta ve merkezî olarak çarpışmaktadır. Çarpışma sonrasında birlikte hareket eden bu kütleler “kalıcı” olan bir şekil değişikliğine uğramışlardır. Çarpışma sonunda momentum korunma-



Şekil Esnek olmayan merkezî çarpışma.

sına rağmen kinetik enerji korunmamıştır. Bu tür çarpışma yapan cisimler birbirleriyle temasta kalarak ortak hızla hareket ederler. Bu ortak hız momentumun korunumundan bulunabilir. Momentumun korunumu yazılırsa,

$$\sum \vec{p}_{ilk} = \sum \vec{p}_{son}$$

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_{ort}$$

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v}_{ort}$$

olur. Burada $\vec{p}_{ort}$ ortak momentum, $\vec{v}_{ort}$ da ortak hızdır. Esnek olmayan çarpışmada, çarpışma sonrasında iki kütle ortak hızla her iki yönde hareket edebilir. Hareket yönü daima, çarpışma öncesi momentumu büyük olan cismin hareket yönüdür. Ancak özel bir durum olarak; çarpışma öncesi cisimlerin momentumları eşit şiddette ve zıt yönlü ise cisimler çarpışma sonrasında hareketsiz kalır.

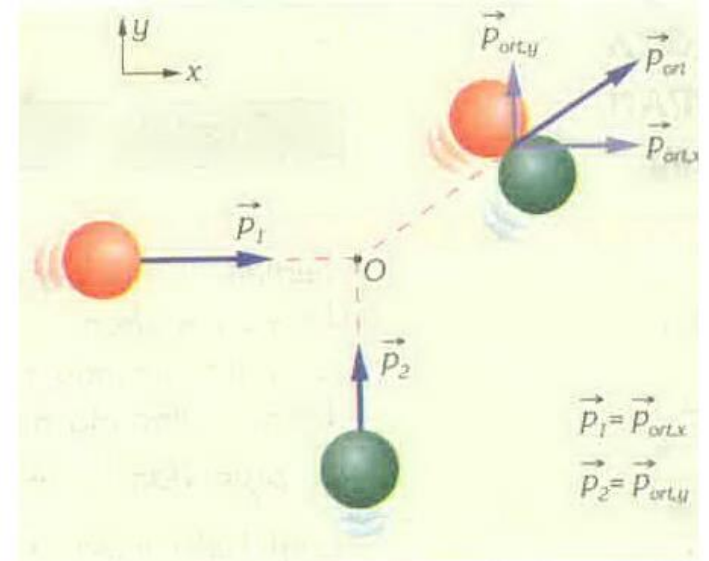
b) Merkezî Olmayan (İki Boyutta) ve Esnek Olmayan Çarpışma

Şekil 'daki gibi iki cisim farklı doğrultulardan gelerek O noktasında birbirine kenetlenip hareketine devam ediyor olsun. Bu çarpışma ne merkezî ne de esnektir. Momentum korunumunu x ve y eksenlerinde ayrı ayrı ele alabiliriz. Çarpışmadan sonra kenetlenen cisimlerin ortak momentumuna $\vec{p}_{ort}$ dersek,

$$\sum \vec{p}_{ilk} = \vec{p}_{ort}$$

$$\text{veya } \sum \vec{p}_{ilk,x} = \vec{p}_{ort,x} \quad \text{ve} \quad \sum \vec{p}_{ilk,y} = \vec{p}_{ort,y}$$

şeklinde yazılır. Bir bombanın patlaması gibi iç kuvvetlerin etkisi ile gerçekleşen bazı olaylarda da momentum korunur. Fakat bu tür olaylarda bir miktar enerji ısıya dönüştüğünden kinetik enerji korunmaz. Bir sonraki sayfada, sadece sistem içi kuvvetlerle gerçekleşen ve momentumun korunup kinetik enerjinin korunmadığı olaylardan bazı örnekler verilmiştir,



Şekil 1. Merkezî olmayan ve esnek olmayan çarpışma.

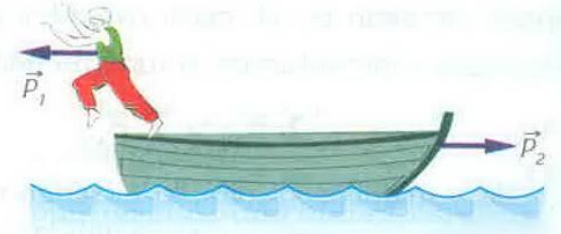
MOMENTUMUN KORUNUMUNA ÖRNEKLER

1

KAYIKTAN ATLAYAN ADAM



$$\sum \vec{p}_{ilk} = 0$$



$$\sum \vec{p}_{son} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 0$$

Başlangıçta durgun olan kayak üzerindeki adamın, yatay olarak denize atladığı durumda momentumun korunumunu inceleyelim. Bu sistemde deniz sürtünmesi ihmal edilirse yatay yönde dış kuvvet yoktur. Bu nedenle yatay yönde momentum korunmalıdır. Adam ve kayıktan oluşan sistem başlangıçta durgun olduğundan $\sum \vec{p}_{ilk} = 0$ 'dır. Adam, atladıktan hemen sonra $\vec{p}_1$ momentumuna, kayak ise $\vec{p}_2$ momentumuna sahip olsunlar. Bu durumda momentumun korunumu, $\sum \vec{p}_{son} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$ vektörünün de sıfır olmasını gerektirir. Bu nedenle adam batı yönüne atladığında, kayak doğu yönüne doğru bir hız kazanır.

2

ÇARPIŞIP AYRILAN TREN VAGONLARI



$$\sum \vec{p}_{ilk} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$



$$\sum \vec{p}_{son} = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$$

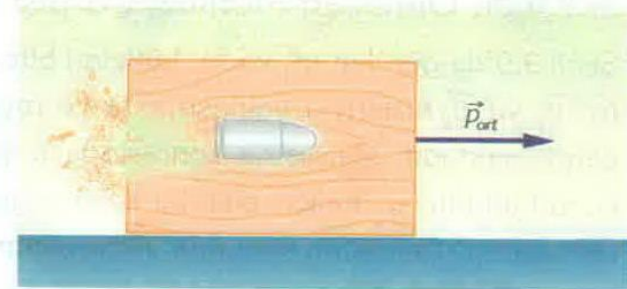
Kütleleri m_1 ve m_2 , $\vec{p}_1$ ve $\vec{p}_2$ olan iki tren vagonu birbirlerine yaklaşıyor ve çarpışmış olsunlar. Çarpışma anında tren vagonları birbirlerine kuvvet uygulamışlardır. Fakat, sisteme dışarıdan bir kuvvet uygulanmamıştır. Momentum korunum prensibine göre, çarpışmadan önceki momentumlarının vektörel toplamı ($\sum \vec{p}_{ilk} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$), çarpışmadan sonraki momentumlarının vektörel toplamına ($\sum \vec{p}_{son} = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$) eşit olmalıdır.

3

TAKOZA ÇARPAN MERMİ



$$\sum \vec{p}_{ilk} = \vec{p}_1$$



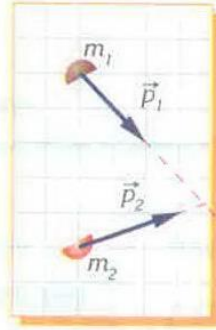
$$\sum \vec{p}_{son} = \vec{p}_{ort}$$

Sürtünmesiz düzlemde durmakta olan takoza, bir mermi $\vec{v}$ hızıyla çarpıyor ve beraber hareket ediyor olsun.

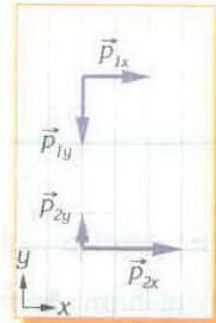
Çarpma olayında sisteme dışardan bir kuvvet etki etmemiştir. Takoz–mermi sisteminde sadece kendi aralarında bir iç etkileşim söz konusudur. Korunum prensibine göre mermi ve takozun çarpışmadan önceki momentumlarının vektörel toplamı ($\sum \vec{p}_{ilk} = \vec{p}_1$), çarpışmadan sonraki ortak kütle momentumuna ($\sum \vec{p}_{son} = \vec{p}_{ort}$) eşit olmalıdır.

4

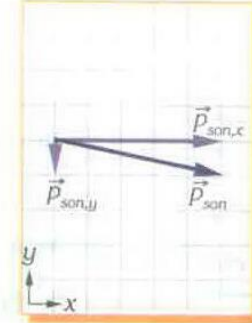
BİRLEŞEN İKİ KÜTLE



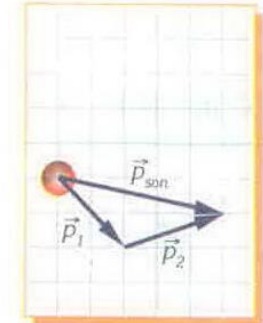
$$\sum \vec{p}_{ilk} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$



$$p_{1x} + p_{2x} = 5, p_{1y} + p_{2y} = -1$$



$$p_{son,x} = 5, p_{son,y} = -1$$



$$\sum \vec{p}_{ilk} = \sum \vec{p}_{son}$$

m_1 ve m_2 kütleli iki cisim, $\vec{p}_1$ ve $\vec{p}_2$ momentumları ile yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde hareket ederken çarpışmış ve çarpıştıktan sonra da beraber hareket ediyor olsunlar. Çarpışma merkezî olmadığından momentum x ve y eksenlerinde ayrı ayrı korunur.

Birleşmeden önce kütlelerin momentumları :
x doğrultusunda toplam +5 birim

y doğrultusunda toplam -1 birimdir.

Birleşme olayında kütlelere dışardan bir kuvvet etki etmemiştir. Korunum prensibine göre, birleşmeden önceki toplam momentumda bir değişiklik olmayacağından birleşmeden sonraki ortak kütle momentumu

x doğrultusunda +5 birim

y doğrultusunda -1 birim olmalıdır.

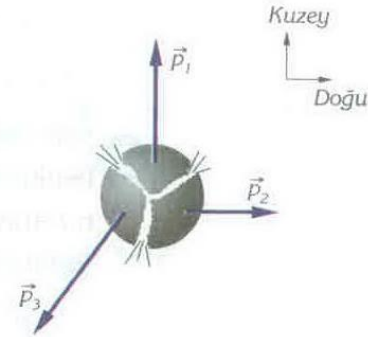
5

PATLAYAN DURGUN BOMBA

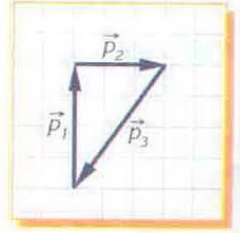


$$\sum \vec{p}_{ilk} = 0$$

Durmakta olan bir bomba, bir patlama sonucu 3 parçaya ayrılmış olsun. Bu parçalardan birisi kuzey yönünde $\vec{p}_1$ momentumu ile, ikincisi doğu yönünde $\vec{p}_2$ momentumu ile gidiyor olsun. Acaba üçüncü parçanın momentumu ne olmalıdır? Patlamadan önce bomba durgun olduğu için momentumu sıfırdır. Patlama olayında



$$\sum \vec{p}_{son} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3$$



$$\sum \vec{p}_{ilk} = \sum \vec{p}_{son} = 0$$

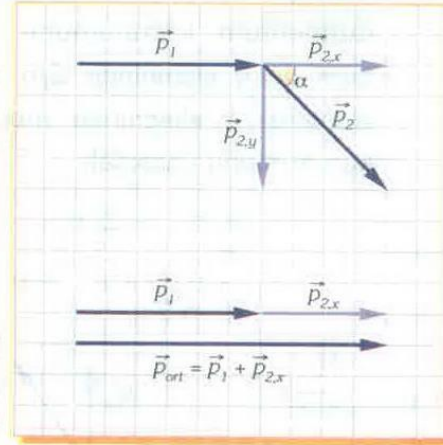
bombaya dışarıdan bir kuvvet uygulanmamıştır. Korunum prensibine göre patlamadan önceki toplam momentumda bir değişiklik olmayacağından, patlamadan sonraki parçaların momentumlarının vektörel toplamı da yine sıfır olmalıdır. Yani vektör oklarını uç uca eklediğimizde toplamı sıfır yapmalıdır.

6

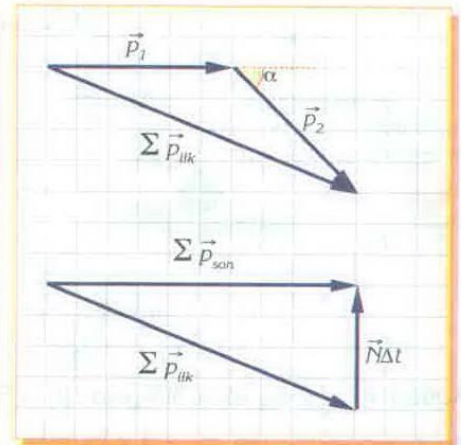
ARABAYA ATLAYAN ÇOCUK



Batı ← • → Doğu



$$\sum \vec{p}_{ilk,x} = \sum \vec{p}_{son,x} \Rightarrow \vec{p}_1 + \vec{p}_{2,x} = \vec{p}_{ort}$$



$$\sum \vec{p}_{ilk} + \vec{N}\Delta t = \sum \vec{p}_{son}$$

Bir araba sürtünmesiz bir yolda doğu yönünde $\vec{p}_1$ momentumu ile giderken bir çocuk, yatayla α açısı yapacak şekilde $\vec{p}_2$ momentumu ile arabanın üzerine atlamış olsun. Düşeyde, zemindeki tepki kuvvetinden dolayı momentumlar korunmamaktadır. Yatayda ise bir dış kuvvet etkilemediğinden momentum korunmak-

tadır. Korunum prensibine göre yatay doğrultuda; çocuk arabaya atlamadan önceki momentumların vektörel toplamı ($\sum \vec{p}_{ilk} = \vec{p}_1 + \vec{p}_{2,x}$), çocuk arabaya atladıktan sonraki momentumların vektörel toplamına ($\sum \vec{p}_{son} = \vec{p}_{ort}$) eşit olmalıdır.

SORU :



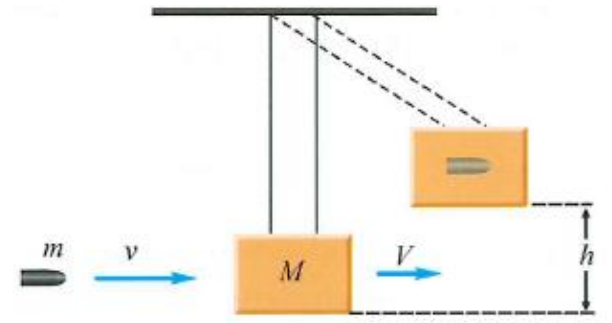
$m_1 = 6 \text{ kg}$ ve $m_2 = 2 \text{ kg}$ kütleli iki cisim, $v_1 = 2 \text{ m/s}$ ve $v_2 = 4 \text{ m/s}$ 'lik hızlarla şekildeki gibi karşılıklı gelerek merkezî ve esnek çarpışma yapıyorlar. Cisimlerin çarpışmadan sonraki hızlarını bulunuz.

ÇÖZÜM:

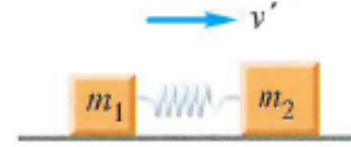
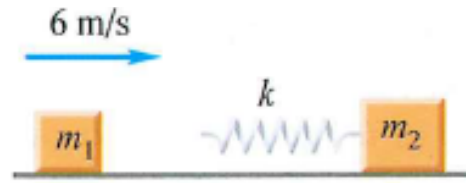
- a) Çarpışma esnek olduğundan hem enerji hem de momentum korunur. Çarpışmadan sonra m_1 kütleli cismin hızı $\vec{v}'_1$ ve m_2 kütleli cismin hızı da $\vec{v}'_2$ olsun. Buna göre

$$\begin{aligned}\sum \vec{p}_{ilk} &= \sum \vec{p}_{son} \\ m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 &= m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2 \\ 6 \cdot 2 - 2 \cdot 4 &= 6 v'_1 + 2 v'_2 \\ 6 v'_1 + 2 v'_2 &= 4 \quad (1)\end{aligned}$$

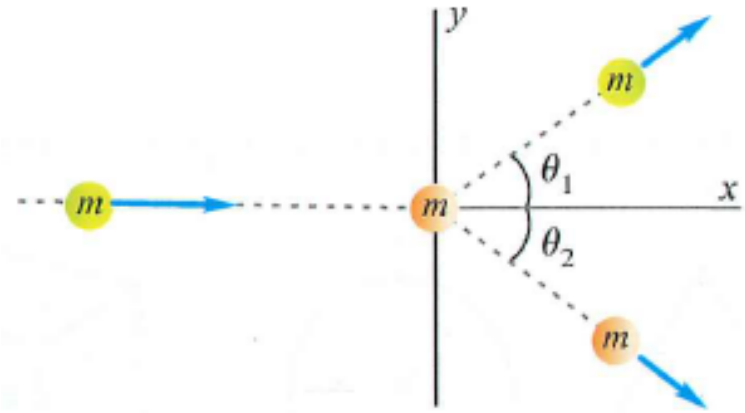
Örnek 13. Balistik sarkaç. Mermi hızlarını tayin etmekte kullanılan bu alet, L uzunluğunda bir ipin ucuna kütlesi çok büyük olan bir tahta blok asılarak yapılmış bir sarkaçtır. m kütleli mermi v hızıyla gelip M kütleli bloğa saplandığında, (mermi+blok) sistemi h kadar yükselir. Merminin hızını h yüksekliği cinsinden hesaplayın. Sayısal örnek: $m=50$ g, $M = 5$ kg, $L = 2$ m ve $h = 80$ cm . (**Cevap:** 400 m/s)



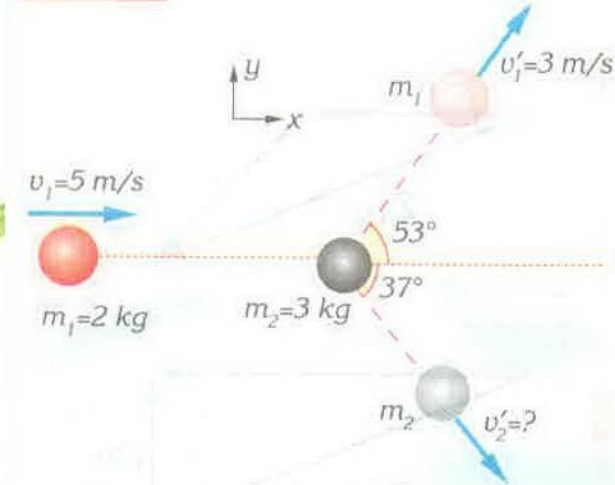
Örnek 14. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde durmakta olan 2 kg lık bir bloğun ön tarafına yay sabiti $k = 100 \text{ N/m}$ olan bir yay monte edilmiştir. Kütlesi 1 kg olan diğer bir blok 6 m/s hızıyla gelip yaya çarpıyor. (a) Yay en fazla ne kadar sıkışır ve bu anda blokların hızları ne kadar olur? (b) Bloklar birbirinden ayrıldıktan sonra hızları ne kadar olur? (**Cevap: (a)** 0,49 m ve **(b)** -2 m/s, 4 m/s,)



Örnek 15. Nükleer fizikte proton-proton çarpışmaları önemli bir bilgi kaynağıdır. Hızı 5×10^6 m/s olan bir proton durmakta olan diğer bir protonla esnek çarpışma yapıyor. Gelen protonun çarpışma sonrasında 3×10^6 m/s hızıyla saçıldığı gözleniyor. Protonların saçılma açılarını ve ikinci protonun hızını hesaplayın. (Cevap: 4×10^6 m/s, $\theta_1 = 53^\circ$ ve $\theta_2 = -37^\circ$)



SORU :



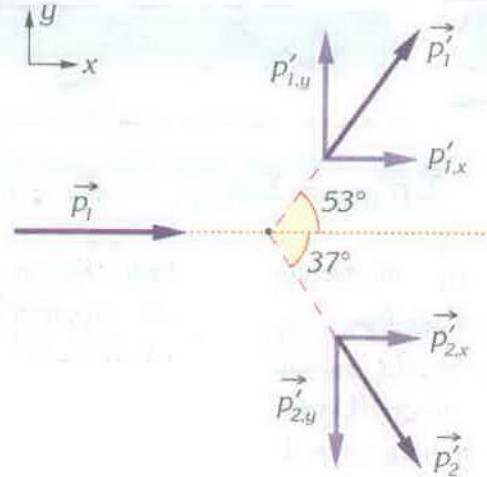
Kütlesi $m_1 = 2 \text{ kg}$ olan bir cisim $v_1 = 5 \text{ m/s}$ hızla durmakta olan $m_2 = 3 \text{ kg}$ kütleli cisme çarparak şekildeki gibi farklı açılarla gidiyorlar. m_1 kütlelerinin çarpışma sonrası hızı $v_1' = 3 \text{ m/s}$ olduğuna göre m_2 kütleli cismin çarpışma sonrası v_2' hızı nedir?

1. ÇÖZÜM :

Çarpışma merkezî olmadığından momentum korunumunu hem x hem de y ekseninde ayrı ayrı ele alabiliriz. x ekseninde momentum korunumunu yazarsak

$$\sum \vec{p}_{ilk,x} = \sum \vec{p}_{son,x}$$

$$\vec{p}_{1,x} + \vec{p}_{2,x} = \vec{p}'_{1,x} + \vec{p}'_{2,x}$$



$$m_1 v_1 + m_2 \cdot 0 = m_1 v_1' \cos 53^\circ + m_2 v_2' \cos 37^\circ$$

$$2.5 = 2.3.0.6 + 3.v_2'.0.8 \text{ den}$$

$$v_2' = \frac{8}{3} \text{ m/s} \text{ bulunur.}$$

2. ÇÖZÜM :

m_2 kütlelerinin çarpışma sonrası hızını, y eksenindeki momentumun korunması denklemlerinden de elde edebiliriz. Buna göre

$$\sum \vec{p}_{ilk,y} = \sum \vec{p}_{son,y}$$

$$\vec{p}_{1,y} + \vec{p}_{2,y} = \vec{p}'_{1,y} + \vec{p}'_{2,y}$$

$$m_1 \cdot 0 + m_2 \cdot 0 = m_1 v_1' \sin 53^\circ + m_2 v_2' \sin 37^\circ$$

$$0 = 2.3.0.8 + 3.v_2'.0.6 \text{ dan}$$

$$v_2' = \frac{8}{3} \text{ m/s} \text{ bulunur.}$$

SORU



$m_1 = 1 \text{ kg}$ ve $m_2 = 2 \text{ kg}$ kütleli iki cisim şekildeki gibi $v_1 = 3 \text{ m/s}$ ve $v_2 = 6 \text{ m/s}$ 'lik hızlarla merkezî çarpışma yapıyorlar. Çarpışma esnek olmadığına göre,

- Çarpışma sonrası cisimlerin ortak hızı nedir?
- Sistemin çarpışma dolayısıyla kaybettiği kinetik enerji ne kadardır?

ÇÖZÜM

- Esnek olmayan bu çarpışmada sadece momentumlar korunur.

Buna göre,

$$\sum \vec{p}_{ilk} = \sum \vec{p}_{son}$$

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}_{ort}$$

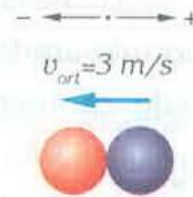
$$1 \cdot 3 - 2 \cdot 6 = (1 + 2) v_{ort}$$

$$-9 = 3 v_{ort}$$

dan $v_{ort} = -3 \text{ m/s}$ bulunur.

Ortak hızın negatif işaretli olması, ortak kütleli başlangıçta negatif

kabul edilen yöne doğru hareket ettiğini gösterir.



- Çarpışmada kaybolan kinetik enerji, çarpışmadan önceki kinetik enerji ile çarpışmadan sonraki kinetik enerji arasındaki farka eşittir. Yani

$$\Delta E = \sum E_{ilk} - \sum E_{son}$$

$$\Delta E = \left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{ort}^2$$

$$\Delta E = \left(\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3^2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 \right) - \frac{1}{2} (1+2) \cdot 3^2$$

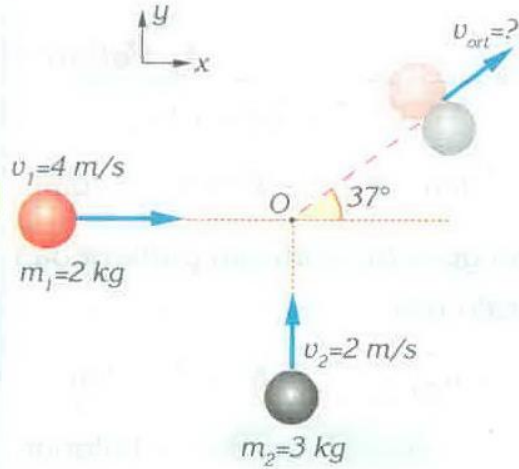
den $\Delta E = 27 \text{ J}$ bulunur.

Bu kayıp enerji, cisimlerin bir arada tutulmalarına ve ısıya harcanmıştır.

Örnek 18.

İki Boyutta (Merkezî Olmayan) Esnek Olmayan Çarpışma

SORU 1



$m_1 = 2 \text{ kg}$ kütleli bir cisim ile $m_2 = 3 \text{ kg}$ kütleli diğer bir cisim, sırasıyla $v_1 = 4 \text{ m/s}$ ve $v_2 = 2 \text{ m/s}$ hızlarla şekildeki gibi gelerek O noktasında kenetlendikten sonra x eksenine 37° 'lik açı yaparak birlikte hareket ediyorlar. Çarpışmadan sonra kütlelerin ortak hızı kaç m/s 'dir?

1.ÇÖZÜMÜ

Çarpışma merkezî olmadığından momentum korunumunu hem x hem de y ekseninde ayrı ayrı ele alabiliriz. x ekseninde momentumun korunumunu yazarsak

$$\Sigma \vec{p}_{ilk,x} = \vec{p}_{ort,x}$$

$$\vec{p}_{1,x} + \vec{p}_{2,x} = \vec{p}_{ort,x}$$

$$m_1 v_1 + m_2 \cdot 0 = (m_1 + m_2) v_{ort,x}$$

$$2 \cdot 4 = (2 + 3) v_{ort} \cdot \cos 37^\circ \text{ den}$$

$$v_{ort} = 2 \text{ m/s} \quad \text{bulunur.}$$

2.ÇÖZÜMÜ

Bu soruyu y ekseninde momentumun korunumunu kullanarak da çözebiliriz.

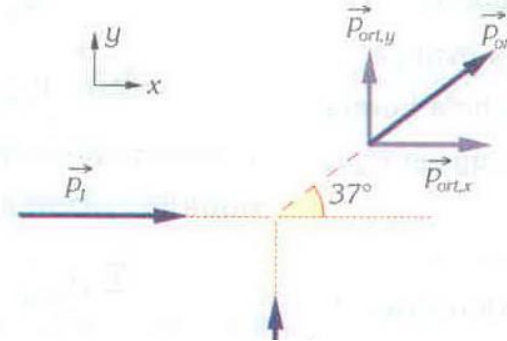
$$\Sigma \vec{p}_{ilk,y} = \vec{p}_{ort,y}$$

$$\vec{p}_{1,y} + \vec{p}_{2,y} = \vec{p}_{ort,y}$$

$$m_1 \cdot 0 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_{ort,y}$$

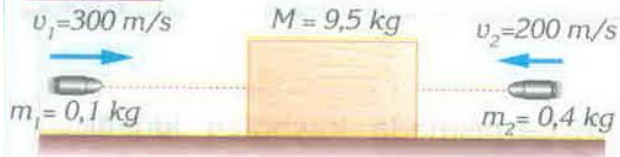
$$3 \cdot 2 = (2 + 3) v_{ort} \cdot \sin 37^\circ \text{ den}$$

$$v_{ort} = 2 \text{ m/s} \quad \text{bulunur.}$$



Örnek 19.

SORU:



Şekilde görüldüğü gibi durmakta olan $M = 9,5 \text{ kg}$ 'lık bir tahta bloğa; $m_1 = 0,1 \text{ kg}$ 'lık mermi $v_1 = 300 \text{ m/s}$ ve $m_2 = 0,4 \text{ kg}$ 'lık mermi $v_2 = 200 \text{ m/s}$ 'lik hızla gelip saplanıyor. Mermiler blok içinde kaldıklarına göre sistemin ortak hızı kaç m/s olur?

ÇÖZÜM:

Mermiler bloğa çarpıp içinde kaldıklarından dolayı bu çarpışma esnek olmayan çarpışmadır. Esnek olmayan çarpışmada sadece momentumlar korunur. Buna göre

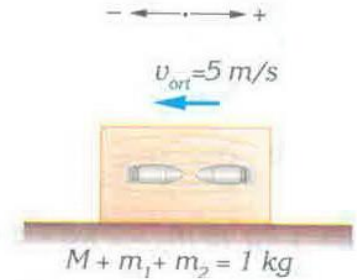
$$\sum \vec{p}_{ilk} = \sum \vec{p}_{son}$$

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + M \vec{v} = (m_1 + m_2 + M) \vec{v}_{ort}$$

$$0,1 \cdot 300 - 0,4 \cdot 200 + 9,5 \cdot 0 = (0,1 + 0,4 + 9,5) v_{ort}$$

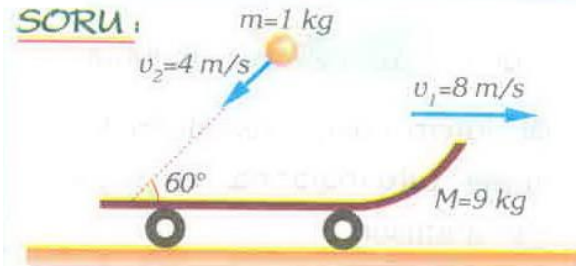
$$30 - 80 + 0 = 10 v_{ort}$$

$$\text{dan } v_{ort} = -5 \text{ m/s} \text{ bulunur.}$$



Örnek 20.

SORU:



$M = 9 \text{ kg}$ kütleli bir oyuncak araba $v_1 = 8 \text{ m/s}$ hızla yatay düzlemde giderken $m = 1 \text{ kg}$ kütleli bir bal mumu şeklindeki gibi $v_2 = 4 \text{ m/s}$ hızla arabaya çarpıp yapışıyor. Buna göre balmumu arabaya yapıştıktan sonra ortak hız kaç m/s olur?

ÇÖZÜM:

İki Boyutta (Merkezî Olmayan) Esnek Olmayan Çarpışma

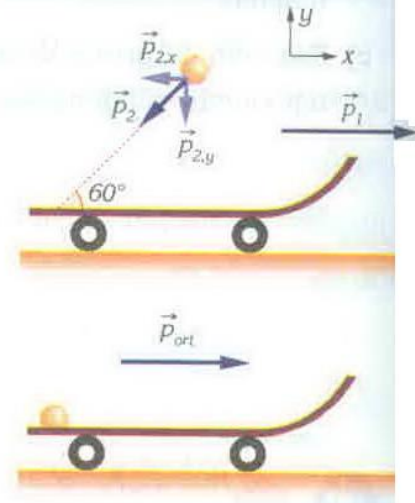
Balmumu arabaya çarpmadan önce hem x hem de y doğrultusunda momentuma sahiptir. y doğrultusundaki momentum çarpışmadan sonra zeminin tepki kuvveti ile sıfırlandığından dolayı bu doğrultuda momentum korunmaz. Fakat x doğrultusundaki momentum korunur. Buna göre,

$$\sum \vec{p}_{ilk,x} = \sum \vec{p}_{son,x}$$

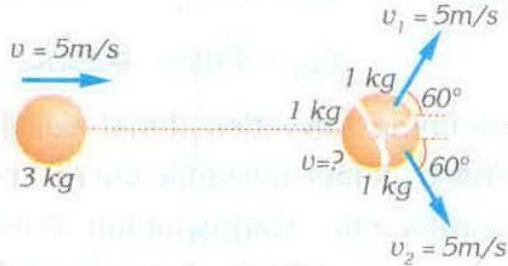
$$\vec{p}_1 + \vec{p}_{2,x} = p_{ort}$$

$$M v_1 - m v_2 \cos 60^\circ = (M + m) v_{ort}$$

$$9 \cdot 8 - 1 \cdot 4 \cdot 0,5 = (9 + 1) v_{ort} \text{ dan } v_{ort} = 7 \text{ m/s} \text{ bulunur.}$$



SORU :



3 kg kütleli bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde $v = 5 \text{ m/s}$ hızla giderken, bir iç patlama sonunda üç eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan ikisi şekilde görüldüğü gibi $v = 5 \text{ m/s}$ hızlarla hareket ettiklerine göre üçüncü parçanın hızı ve yönü ne olur?

ÇÖZÜM:

Sisteme dışarıdan kuvvet etki etmediğine göre momentum korunur. Patlamadan sonra parçalar iki boyutta hareket ettiğinden dolayı momentumun korunumunu hem x hem de y ekseninde ele alabiliriz. Patlamadan önce cisim sadece x doğrultusunda momentuma sahiptir. Patlamadan sonra da parçaların toplam momentumu x doğrultusunda olacaktır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi patlamadan sonraki hareket yönü ve hızları verilen iki parçanın y eksenindeki toplam momentumu sıfırdır. O hâlde hareket yönü bilinmeyen üçüncü parçanın x doğrultusunda hareket ettiği anlaşılmaktadır. x doğrultusunda momentumun korunumu yazarsak

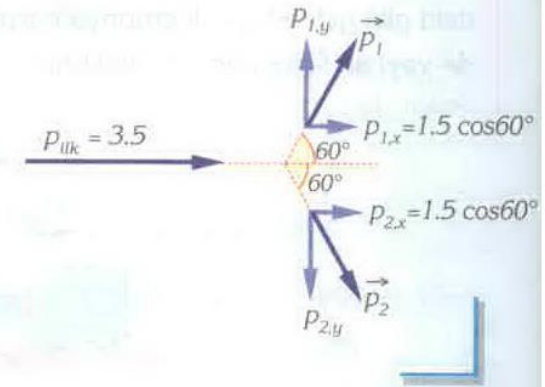
$$\sum \vec{p}_{ilk,x} = \sum \vec{p}_{son,x}$$

$$\vec{p}_x = \vec{p}_{1,x} + \vec{p}_{2,x} + \vec{p}_{3,x}$$

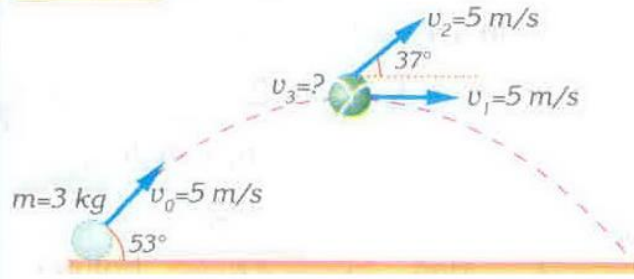
$$3.5 = 1.5 \cos 60^\circ + 1.5 \cos 60^\circ + 1 \cdot v_3$$

$$15 = 5.0,5 + 5.0,5 + v_3$$

dan $v_3 = 10 \text{ m/s}$ bulunur. Yani üçüncü parça patlamadan sonra $+x$ yönünde hareket eder.



SORU 1



3 kg 'lık bir bomba yatayla 53° 'lik açı yapacak şekilde 5 m/s hızla eğik olarak atılıyor. Bomba maksimum yükseklikte iken patlayarak üç eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan birisi şekildeki gibi 5 m/s hızla yatay atış yaparken diğeri yatayla 37° 'lik açı yaparak fırlıyor. Buna göre üçüncü parçanın hızı ve hareket yönü nedir?

ÇÖZÜM:

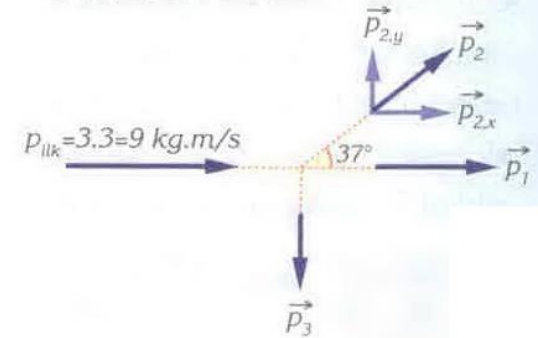
Patlama maksimum yükseklikte gerçekleştiğinden dolayı momentum korunumunu bu noktada yazmamız gerekir. Bombanın bu noktadaki hızı ilk atış anındaki v_0 hızının yatay bileşeni yani $v_{0x} = v_0 \cos 53^\circ = 5.0,6 = 3 \text{ m/s}$ 'dir. Patlamadan sonra parçalar iki boyutta hareket ettiğinden momentumun korunumunu hem x hem de y ekseninde ayrı ayrı yazabiliriz. x ekseninde momentum korunumunu yazarsak

$$\begin{aligned}\sum \vec{p}_{ilk,x} &= \sum \vec{p}_{son,x} \\ \vec{p}_x &= \vec{p}_{1,x} + \vec{p}_{2,x} + \vec{p}_{3,x} \\ m.v_{0x} &= m_1.v_{1,x} + m_2.v_{2,x} + m_3.v_{3,x} \\ 3.3 &= 1.5 + 1.5 \cos 37^\circ + 1.v_{3,x} \\ 9 &= 5 + 5.0,8 + v_{3,x} \text{ dan} \\ v_{3,x} &= 0 \text{ elde edilir. Yani üçüncü parçanın hızının } x \text{ doğrultusunda}\end{aligned}$$

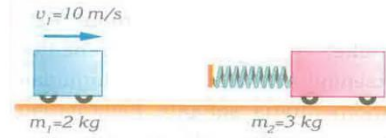
bileşeni yoktur. Bu parçanın y doğrultusundaki hızını hesaplamak için y eksenindeki momentumun korunumunu yazarsak

$$\begin{aligned}\sum \vec{p}_{ilk,y} &= \sum \vec{p}_{son,y} \\ \vec{p}_y &= \vec{p}_{1,y} + \vec{p}_{2,y} + \vec{p}_{3,y} \\ m.v_y &= m_1.v_{1,y} + m_2.v_{2,y} + m_3.v_{3,y} \\ 3.0 &= 1.0 + 1.5 \sin 37^\circ + 1.v_{3,y} \\ 0 &= 5.0,6 + v_{3,y} \text{ den} \\ v_{3,y} &= -3 \text{ m/s bulunur.}\end{aligned}$$

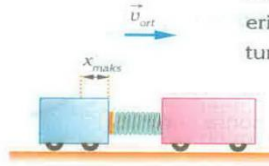
O hâlde üçüncü parça 3 m/s 'lik hızla yukarıdan aşağı atış hareketi yapmaktadır.



Örnek 23.



Sürtünmesiz zeminde durmakta olan arabaya, esneklik sabiti $k = 2000 \text{ N/m}$ olan bir yay bağlanmıştır. Araba ile yayın toplam kütlesi $m_2 = 3 \text{ kg}$ 'dır. $m_1 = 2 \text{ kg}$ kütleli diğer araba $v = 10 \text{ m/s}$ 'lik hızla şekildedeki gibi gelerek yaylı arabaya çarptığında yayı en fazla kaç cm sıkıştırır?



ÇÖZÜM

m_1 kütleli araba, yay dokunduğundan itibaren bir kuvvet uygulayarak m_2 kütleli arabayı harekete geçirir. Bu sırada, esnek yay bir miktar sıkışır. Belirli bir süre sonra m_1 kütleli araba yavaşlayarak, m_2 kütleli araba ise uygulanan kuvvet etkisinde hızlanarak ortak bir hıza kavuşurlar. Arabalar bu ortak hızdan sonra birbirlerinden uzaklaşırlar. Bu nedenle, yayın en büyük sıkışma miktarı, iki arabanın da ortak hızla eriştikleri anda olacaktır. Momentumların korunumundan

$$\begin{aligned}\sum \vec{p}_{ilk} &= \sum \vec{p}_{son} \\ m_1 v_1 + m_2 v_2 &= (m_1 + m_2) v_{ort} \\ 2 \cdot 10 + 0 &= (2 + 3) v_{ort}\end{aligned}$$

$$20 = 5 v_{ort}$$

$$v_{ort} = 4 \text{ m/s} \text{ bulunur.}$$

Sürtünme kuvvetleri ihmal edildiğinden dolayı mekanik enerji korunmaktadır. Çarpışmadan önce sadece m_1 kütleli cismin kinetik enerjisi, çarpışmadan sonra ise $(m_1 + m_2)$ toplam kütle kinetik enerjisi ve yayın potansiyel enerjisi vardır. Buna göre,

$$\sum E_{ilk} = \sum E_{son}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{ort}^2 + \frac{1}{2} k x_{maks}^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 = \frac{1}{2} (2+3) \cdot 4^2 + \frac{1}{2} \cdot 3000 x_{maks}^2$$

bağıntısından $x = 0,2 \text{ m} = 20 \text{ cm}$ bulunur.

Örnek 24.

SORU



$m_1 = 10 \text{ g}$ 'lık mermi 100 m/s 'lik hızla şekildedeki gibi bir yayla duvara bağlı olan $m_2 = 990 \text{ g}$ 'lık takozu girip içinde kalıyor. Buna göre,

- Mermi takozu girdikten hemen sonra mermi+takozun ortak hızı nedir?
- Yay en fazla kaç cm sıkışır?

(Takozla yer arasındaki sürtünmeleri ihmal ediniz.)

ÇÖZÜM

Sürtünme olmadığından dolayı mermi takozu girmeden öncesi ile girdikten hemen sonrası süresince momentum korunur. Fakat mermi takozu girdikten sonra mermi ve takozun ortak hızlarından dolayı sahip oldukları kinetik enerjileri yayı sıkıştırarak yayda potansiyel enerji olarak depolanır. Yayın maksimum sıkışma miktarı ise mermi+takozun hızlarının sıfır olduğu andır. Kısacası; mermi takozu girmeden öncesi ile girdikten hemen sonrası arasında momentumun korunumunu, mermi takozu girdikten sonrası ile yayın sıkışması arasında enerjinin korunumunu kullanmamız gerekmektedir.

- Merminin takozu girmeden öncesi ile takozu girdikten hemen sonrası arasında momentumun korunumunu kullanalım.

$$m_1 = 10 \text{ g} = 0,01 \text{ kg} \text{ ve}$$

Momentumun Korunumu

$$m_1 + m_2 = 1000 \text{ g} = 1 \text{ kg} \text{ alınarak}$$

$$\sum \vec{p}_{ilk} = \sum \vec{p}_{son}$$

$$m_1 v = (m_1 + m_2) v_{ort}$$

$$0,01 \cdot 100 = 1 \cdot v_{ort}$$

$$\text{dan } v_{ort} = 1 \text{ m/s} \text{ bulunur.}$$

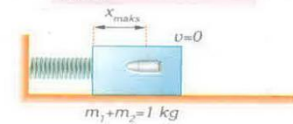
Bu hız, yay henüz sıkışmaya başlamadan önceki anlık hızdır.

- a) şıkında ortak kütle için hesapladığımız hızı, yay sıkıştıkça azalarak sıfır olur. Maksimum sıkışma anı ortak kütle kinetik enerjisinin tamamen yay enerjisine dönüştüğü andır. O hâlde,

$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{ort}^2 = \frac{1}{2} k x_{maks}^2$$

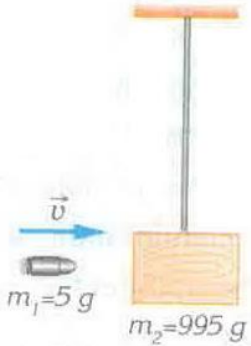
$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot x_{maks}^2$$

den $x_{maks} = 0,1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$ bulunur.



Örnek 25.

SORU:



Balistik sarkaç adı verilen yöntem ile mermilerin hızı ölçülebilmektedir. Şekilde gösterilen bir balistik sarkaç deneyinde $m_1=5\text{ g}$ kütleli mermi v hızıyla, $m_2=995\text{ g}$ kütleli tahta bloğa saplanıyor. Bu iki kütle birlikte en çok $h_{maks} = 20\text{ cm}$ yüksekliğine kadar çıkabilmektedir. Buna göre, merminin v hızını bulunuz.

ÇÖZÜM:

Merminin bloğa saplanmadan önceki hızına v , toplam kütleinin bu çarpışmadan hemen sonraki hızına da v_{ort} diyelim. Çarpışma esnek olmadığından dolayı sadece momentum korunur.

$m_1 = 5\text{ g} = 0,005\text{ kg}$ ve $m_2 = 995\text{ g} = 0,995\text{ kg}$ olduğuna göre,

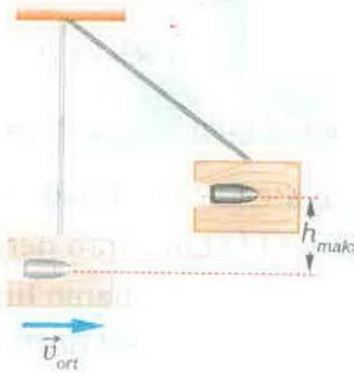
$$\sum \vec{p}_{ilk} = \sum \vec{p}_{son}$$

$$m_1 v + m_2 0 = (m_1 + m_2)v_{ort}$$

$$0,005 \cdot v = (0,005 + 0,995)v_{ort}$$

$$0,005 \cdot v = v_{ort}$$

bulunur.



Bu ortak hızla hareket eden blok ve mermi hızı sıfır oluncaya kadar yükselir. Blok ve merminin kazandığı potansiyel enerji, çarpışma sonrasındaki kinetik enerjiye eşittir. Buna göre, referans seviyesini, merminin yatay geliş doğrultusu kabul ederek enerjinin korunumunu yazarsak,

$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2)v_{ort}^2 = (m_1 + m_2)gh$$

den $v_{ort} = \sqrt{2gh}$ olur.

$h = 20\text{ cm} = 0,2\text{ m}$ ve $g = 10\text{ m/s}^2$ olduğuna göre,

$$v_{ort} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,2} = 2\text{ m/s} \text{ olur.}$$

Bu değeri bulduğumuz ilk denklemde yerine yazarsak $0,005 \cdot v = 2$ den

$$v = 400\text{ m/s} \text{ bulunur.}$$

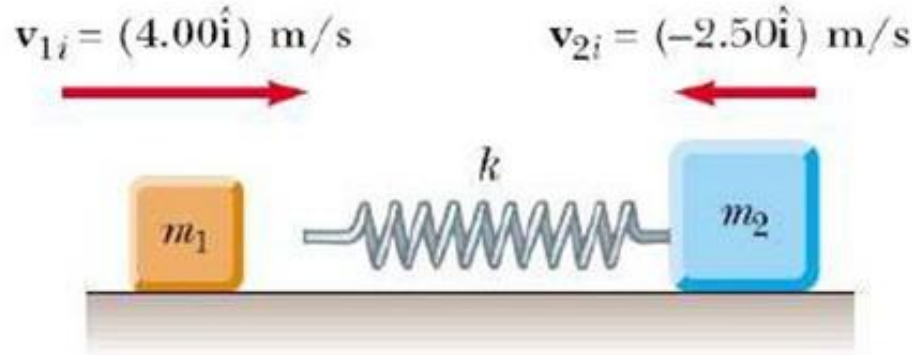
Örnek 26.**Aralarında yay olan iki kütlenin çarpışması**

Kütlesi $m_1 = 1.60$ kg olan ve 4.00 m/s süratle sağa doğru sürtünmesiz düz bir yüzey üzerinde hareket ederek önünde yay olan $m_2 = 2.10$ kg kütleli bir cisim sola doğru hareket etmektedir (Şekil a). Yay sabiti 600 N/m dir.

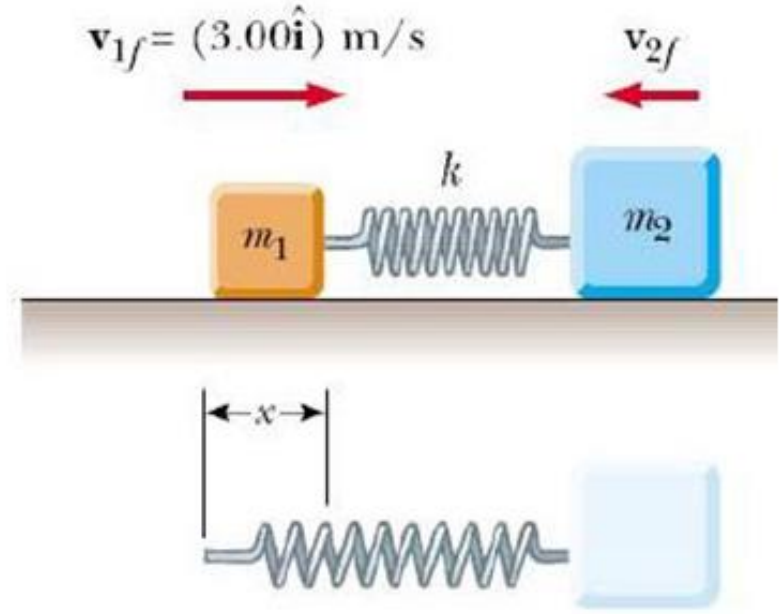
(A) Çarpışmadan sonra iki kütlenin hızını hesaplayınız.

(B) Çarpışma anında bir an için 1 nolu blok sağa doğru 3.00 m/s lik hızla hareket ettiğini kabul ederek (Şekil b) 2 nolu bloğun hızını hesaplayınız.

(C) yayın sıkışma miktarını hesaplayınız.



(a)



(b)

$$(A) \quad m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$(1.60 \text{ kg})(4.00 \text{ m/s}) + (2.10 \text{ kg})(-2.50 \text{ m/s}) = (1.60 \text{ kg})v_{1f} + (2.10 \text{ kg})v_{2f}$$

$$(1) \quad 1.15 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = (1.60 \text{ kg})v_{1f} + (2.10 \text{ kg})v_{2f}$$

$$v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})$$

$$4.00 \text{ m/s} - (-2.50 \text{ m/s}) = -v_{1f} + v_{2f}$$

$$(2) \quad 6.50 \text{ m/s} = -v_{1f} + v_{2f}$$

2 nolu denklem 1.60 kg ile çarpılırsa

$$(3) \quad 10.4 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = -(1.60 \text{ kg})v_{1f} + (1.60 \text{ kg})v_{2f}$$

1 nolu ve 3 nolu denklemler toplanırsa aşağıdaki ifade elde edilir:

$$11.55 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = (3.70 \text{ kg})v_{2f}$$

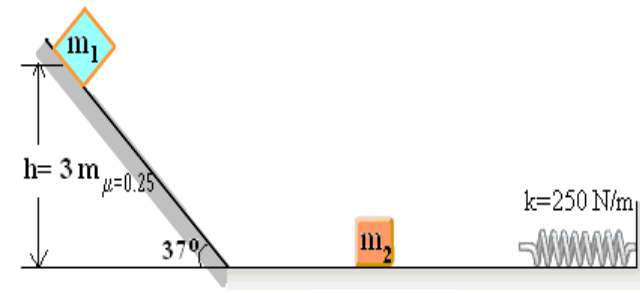
$$v_{2f} = \frac{11.55 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{3.70 \text{ kg}} = 3.12 \text{ m/s}$$

1 nolu denklem kullanılırsa,

$$6.50 \text{ m/s} = -v_{1f} + 3.12 \text{ m/s}$$

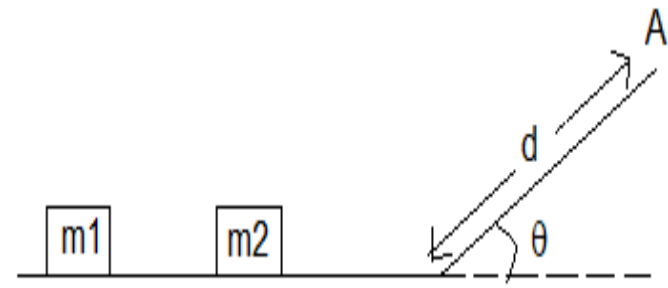
$$v_{1f} = -3.38 \text{ m/s}$$

Örnek 27. Şekildeki gibi sürtünmeli eğik düzlem (cisimle arasındaki sürtünme katsayısı $\mu=0.25$ 'tir) üzerine yerden $h=3$ m yüksekte $m_1=5$ kg'lık bir cisim ilk hızı sıfır olarak bırakılıyor. Bu cisim sürtünmeli eğik düzlem üzerinde kaydıktan sonra sürtünmesiz yatay zeminde **duran** $m_2=2$ kg'lık bir başka cisimle çarpışıyor ve iki kütle **yapışarak** yay sabiti $k=250$ N/m olan bir yayı x kadar sıkıştırıyorlarsa, **(a)** m_1 cismi yatay düzleme geldiğinde hızı ne olur?, **(b)** Cisimlerin çarpışmadan sonraki ortak hızları ne olur?, **(c)** Yay kaç cm sıkıştırabilirler?, **(d)** Şekildeki sistemde enerjinin hangi aralıklarda ve niçin korunacağını (veya korunmayacağını) yazınız (SS). ($\sin 37^\circ=0.6$, $\cos 37^\circ=0.8$ ve $g=10$ m/s² alınız)



Örnek 28. $m_1 = 1\text{kg}$. lık blok, sürtünmesiz yatay zeminde ilerlerken, durgun halde bulunan $m_2 = 2\text{kg}$. kütleli blok ile esnek çarpışıyor. Çarpışma esnasında, m_1 kütleli bloğun, m_2 kütleli bloğa uyguladığı kuvvetin itmesi 20 kgm/sn. dir.

- a) m_2 kütleli bloğun, çarpışma sonrası hızı v_{2s} yi bulunuz.
- b) m_1 kütleli bloğun, çarpışma öncesi hızı v_{1i} yi ve çarpışma sonrası hızı v_{2i} yi bulunuz.
- c) m_2 kütleli blok, çarpışma sonrası, ancak A noktasına çıkabildiğine göre; $\theta = 30^\circ$ için d uzunluğunu bulunuz (SS). **Cevap:** (a) $v_{2s}=10\text{ m/s}$ (+x yönü), (b) $v_{1i}=15\text{ m/s}$ (+x yönü), $v_{2i}=-5\text{ m/s}$ (-x yönü), (c) $d=10\text{ m}$



ROKETLER

Roketlerin hareketi de, yukarıda açıklanan balonun hareketi ve tüfeğin geri tepmesi olayları ile benzerlik gösterir. Balon, silah veya roketin hareketleri **momentumun korunumu** kanunu ile açıklanır. Roket uzay boşluğunda ilerlerken, kütlelerinin bir kısmını oluşturan yakıtı yakarak büyük bir hızla gaz hâlinde geri fırlatır. Bu olay da etkin olan kuvvetlerin hepsi sistem içi kuvvetlerdir. Bundan dolayı, *momentum korunur fakat enerji korunmaz*. İç enerjiden dolayı sistemin (*roket + yakıt*) toplam enerjisi sürekli artar.

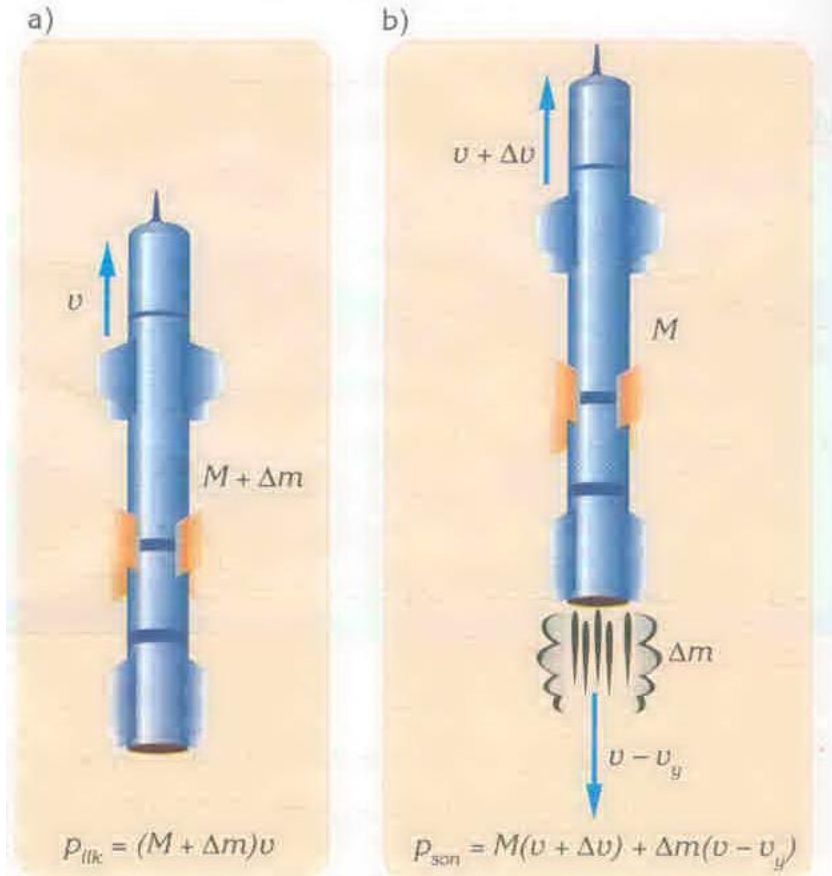
Şimdi de, herhangi bir zaman diliminde roketin yakıt atarak ilerlemesi olayında momentumun korunum denklemini yazalım. Belirli bir anda roketin kütleini M , yakıtın kütleini Δm ve roketin hızını v olarak tanımlayalım. Bu durumda *roket + yakıt* sisteminin başlangıçtaki momentumu $(M + \Delta m)v$ olur (Şekil 9.13-a). Kısa bir süre sonra roket Δm kütleli yakıtı atar ve böylece roketin hızı $v + \Delta v$ olur (Şekil 9.13-b).

Atılan yakıtın roketle göre hızı v_y ise, sistem dışındaki durgun gözlemciye göre bu hız $v - v_y$ olarak yazılır. Sistemin yakıt atılmadan önceki toplam momentumunu yakıt atıldıktan sonraki toplam momentumuna eşitlersek,

$$(M + \Delta m)v = M(v + \Delta v) + \Delta m(v - v_y) \quad \text{yazılır.}$$

Bu ifade sadeleştirilirse,

$$M\Delta v = \Delta m \cdot v_y \quad \text{şeklini alır.}$$



Şekil 9.13 Roketlerin hareketinde momentumun korunumu prensibinden faydalanılır.

Bu bağıntıda roketin hız değişiminin nelere bağlı olduğu,

$$\Delta v = \frac{\Delta m}{M} \cdot v_y$$

ifadesinde açıkça görülür. Yani roketin hızının artışı (Δv) şunlara bağlıdır:

1. Gazın roketten çıkış hızı v_y ne kadar büyükse Δv o kadar büyük olur.
2. Yakıtsız olarak roketin M kütlesi ne kadar küçük olursa Δv o kadar büyük olur.
3. Roket mümkün olduğu kadar fazla yakıt taşımalı ki, bu yakıtı boşalttıkça $\Delta m/M$ oranı büyüsün ve Δv de artsın.



Fotoğraf 9.5 Roketlerin hareketinde birçok fiziksel kanundan faydalanılır. Roketin hızındaki değişme momentumun korunumu prensibiyle hesaplanır.

Örnek 29.

SORU :

Durgun hâlde bulunan ve yakıtsız olarak 30000 kg kütledeki bir roket, 1500 kg 'lık yakıt tüketerek yanmış gazı roketi göre 1000 m/s hızla fırlatırsa roketin hızı kaç m/s olur?



ÇÖZÜM:

Raketin hızındaki değişme,

$$\Delta v = \frac{\Delta m}{M} \cdot v_y$$

bağıntısı kullanılarak

$$\Delta v = \frac{1500}{30000} \cdot 1000 \text{ den } \Delta v = 50 \text{ m/s}$$

bulunur. Raketin ilk hızı sıfır olduğundan, bu hız değişmesi aynı zamanda raketin kazandığı hız demektir.

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

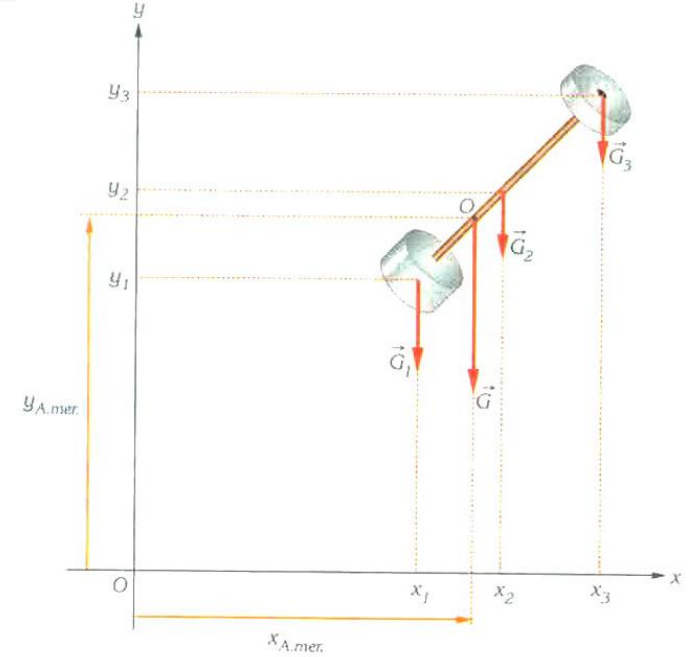
Etrafımızda gördüğümüz cisimleri tek bir parça veya birden fazla parçadan oluşmuş olarak düşünebiliriz. Örneğin; herhangi bir tahta blok veya bir taş parçası tek bir parça olarak kabul edilirken masa, kitaplık, otomobil gibi cisimler ise değişik parçaların birleştirilmesiyle oluşur. İster tek parça gibi görülsün, isterse değişik parçaların birleştirilmesiyle oluşan bir sistem olsun, gerçekte bütün cisimler küçük parçacıklardan oluşur. Ağırlık kuvvetleri her zaman yerin merkezine yönelik kuvvetler olduğundan, bir cismin veya sistemin içerisindeki küçük parçalara etkiyen ağırlık kuvvetleri, paralel ve aynı yönlü kuvvetler olarak düşünülebilir (Şekil). Bu kuvvetlerin bileşkesi cismin ağırlığını oluşturur.

Bileşkenin uygulama noktasına da cismin **ağırlık merkezi** denir.

Şekil 'de koordinat sistemine yerleştirilen ve uçlarında farklı büyüklükte iki disk bulunan bir halter görülmektedir. Halterin, diskler ve diskleri birleştiren çubuk olmak üzere üç parçadan oluştuğu düşünülebilir. Bu parçaların ağırlıkları $\vec{G}_1$, $\vec{G}_2$ ve $\vec{G}_3$ olarak gösterilmiştir. Buna göre halterin toplam ağırlığı,

$$\vec{G} = \vec{G}_1 + \vec{G}_2 + \vec{G}_3$$

olur. $\vec{G}$ 'nin uygulama noktası O noktasıdır. O noktasının apsisi x , ordinatı da y 'dir.



Şekil Üç parçadan oluşan halterin ağırlık merkezi, her bir parçanın ağırlıklarının bileşke etkisinin olduğu yerdir.

Bileşkenin herhangi bir noktaya göre momenti, bu bileşkeyi oluşturan kuvvetlerin aynı noktaya göre momentlerinin toplamına eşittir. Başlangıç noktasına göre momentler hesaplanırsa O noktasının apsisi,

$$\vec{G}.x = \vec{G}_1.x_1 + \vec{G}_2.x_2 + \vec{G}_3.x_3$$
$$(\vec{G}_1 + \vec{G}_2 + \vec{G}_3).x = \vec{G}_1.x_1 + \vec{G}_2.x_2 + \vec{G}_3.x_3$$

Bu ilişki genel olarak,

$$x_{A,mer} = \frac{\sum (G.x)}{\sum G}$$

şeklinde ifade edilir.

$\Sigma(G.x)$ ile; ağırlık merkezi bulunacak olan cismi oluşturan her bir parçanın ağırlığı (G) ile bu parçanın apsisi- nin (x) çarpımı ifadelerinin toplamı,

ΣG ile de cismin toplam ağırlığı kastedilmektedir.

Aynı şekilde O noktasının ordinatı da

$$y_{A.mer.} = \frac{\Sigma (G.y)}{\Sigma G}$$

olarak tanımlanır. Yukarıda ağırlık merkezinin apsis ve ordinatı için verilen bağıntılarda işlemler cebirsel olduğundan, büyüklüklerin işaretleri de dikkate alınır.

Ağırlık merkezi için bulunan koordinat ifadelerinde $G = mg$ değerleri yerlerine yazılırsa,

$$x_{A.mer.} = \frac{\Sigma(G.x)}{\Sigma G} = \frac{m_1 g.x_1 + m_2 g.x_2 + \dots}{m_1 g + m_2 g + \dots}$$

$$x_{A.mer.} = \frac{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots).g}{(m_1 + m_2 + \dots).g} \quad \text{olur.}$$

Yukarıda “ g ” ifadelerinin sadeleşmesinden sonra elde edilecek bağıntı aynı zamanda kütle merkezinin apsisi-

ni verir. O hâlde

$$x_{k.m.} = \frac{m_1.x_1 + m_2.x_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}$$

$$x_{k.m.} = \frac{\Sigma(m.x)}{\Sigma m}$$

y ekseni için de

$$y_{k.m.} = \frac{m_1.y_1 + m_2.y_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}$$

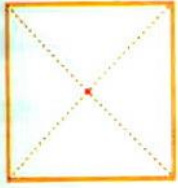
$$y_{k.m.} = \frac{\Sigma(m.y)}{\Sigma m}$$

olur.

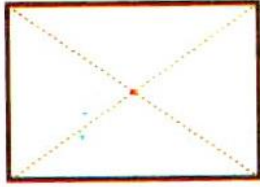
$x_{k.m.}$ ve $y_{k.m.}$ cismin kütle merkezinin koordinatlarıdır.

Kütle merkezi bir cismin veya sistemin toplam kütle- nin bulunduğu nokta olarak düşünülebilir. Çekim alanının sabit olduğu bir yerde bir cismin ağırlık merkezi ile kütle merkezi aynı noktadır. Çekim alanının olmadığı yerlerde ağırlık olmayacağından sadece kütle merkezi ifadesi kullanılır.

Tablo Düzgün Şekilli ve Homojen Yapılı Bazı Geometrik Cisimlerin Kütle veya Ağırlık Merkezleri.



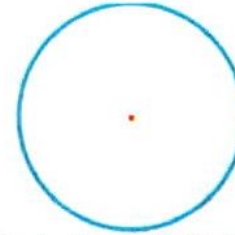
Kare çerçevenin ağırlık merkezi köşegenlerinin kesim noktasıdır.



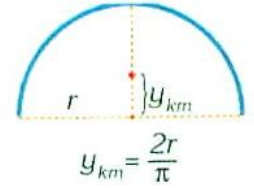
Dikdörtgen çerçevenin ağırlık merkezi köşegenlerinin kesim noktasıdır.



Çubuk veya telin ağırlık merkezi ortasıdır.



Çemberin ağırlık merkezi geometrik merkezidir.



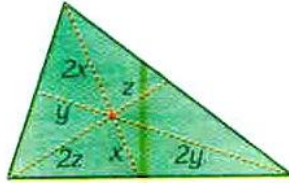
Yarım çemberin ağırlık merkezi yukarıda tanımlandığı gibidir.



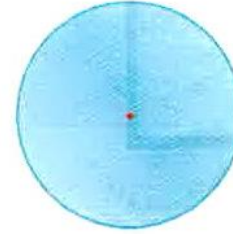
Kare levhanın ağırlık merkezi köşegenlerinin kesim noktasıdır.



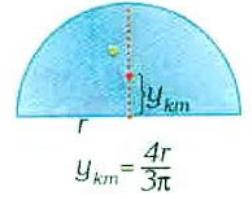
Dikdörtgen levhanın ağırlık merkezi köşegenlerinin kesim noktasıdır.



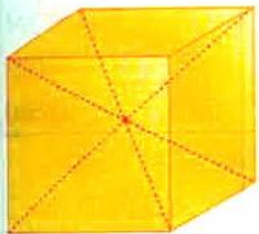
Üçgen levhanın ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır. Kenar ortayların kesim noktası, üçgenin tabanından itibaren kenarortay uzunluğunun 1/3 ü kadardır. (Üçgen şeklindeki bir çerçevenin ağırlık merkezi bu kurala uymaz.)



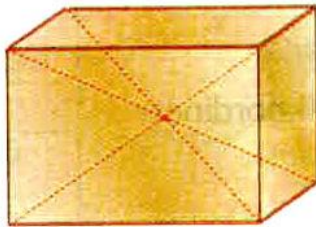
Daire şeklindeki levhanın ağırlık merkezi geometrik merkezidir.



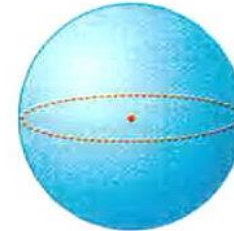
Yarım daire şeklindeki levhanın ağırlık merkezi yukarıda tanımlandığı gibidir.



Kübün ağırlık merkezi cisim köşegenlerinin kesim noktasıdır.



Dikdörtgenler prizmasının ağırlık merkezi cisim köşegenlerinin kesim noktasıdır.

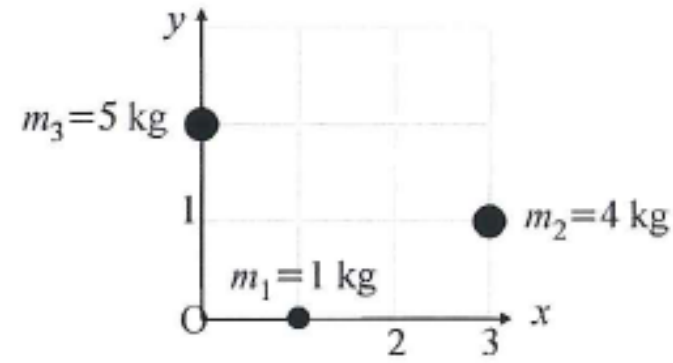


Kürenin ağırlık merkezi geometrik merkezidir.



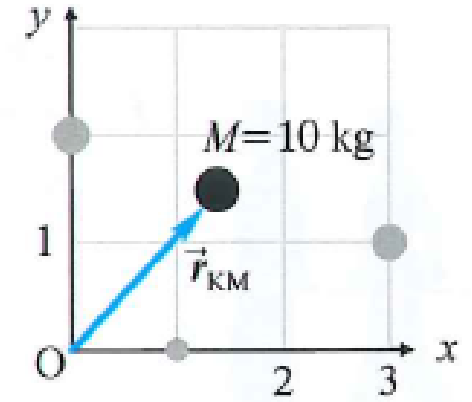
Silindirin ağırlık merkezi geometrik merkezidir.

Örnek 30. Şekilde kütleleri ve xy düzleminde konumları belirtilen 3 kütleli sistemin kütle merkezini tayin edin. **Cevap:** $x_{km}=1,3$ m, $y_{km}=1,4$ m



$$x_{KM} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{1 \times 1 + 4 \times 3 + 5 \times 0}{1 + 4 + 5} = 1.3 \text{ m}$$

$$y_{KM} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i} = \frac{1 \times 0 + 4 \times 1 + 5 \times 2}{10} = 1.4 \text{ m}$$

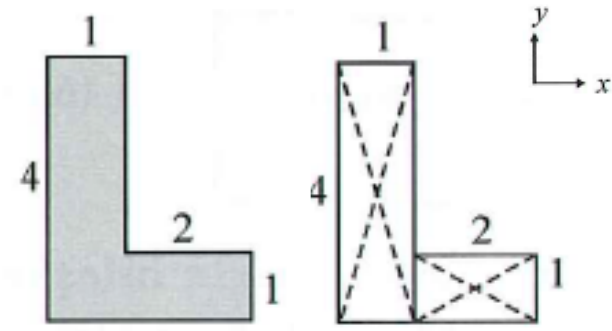


Örnek 31. Şekilde boyutları gösterilen L harfi şeklindeki ve yoğunluğu homojen olan levhanın kütle merkezini bulun. **Cevap:** $x_{km}=1$ birim, $y_{km}=1,5$ birim

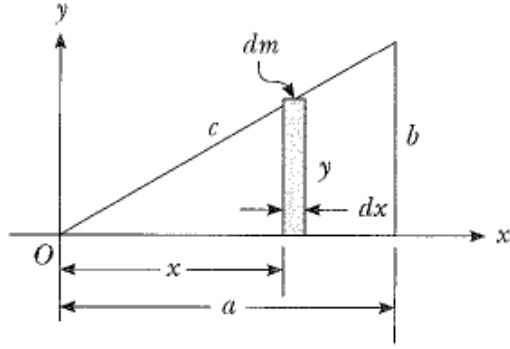
Çözüm: Önce levhayı şekildeki gibi iki basit parçaya ayıralım. Her parçanın kütlesi kendi yüzey alanı olarak alınabilir, çünkü pay ve paydada aynı yoğunluk çarpanı birbirini götürcektir. Yoğunlukları homojen olduğu için bu parçaların kütle merkezleri kendi orta noktaları olurlar. Buna göre, kütle merkezinin koordinatları hesaplanır:

m_1 ($x_1=0,5$; $y_1=2$) ve m_2 ($x_2=2$; $y_2=0,5$)

$$x_{KM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{4 \times 0,5 + 2 \times 2}{4 + 2} = 1 \text{ birim}$$
$$y_{KM} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2} = \frac{4 \times 2 + 2 \times 0,5}{6} = 1,5 \text{ birim}$$



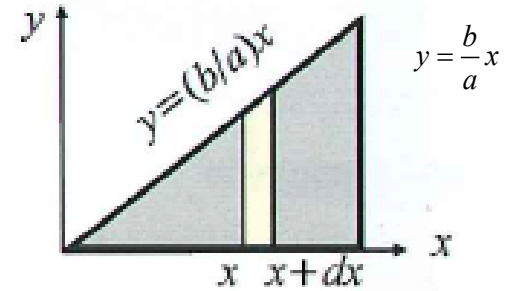
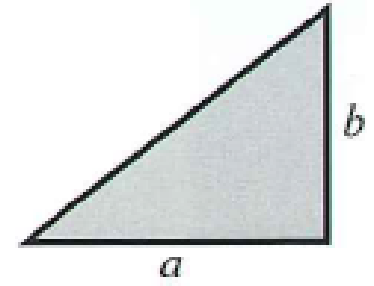
Örnek 32. Şekildeki dik kenarları a , b uzunlukta ve yoğunluğu homojen olan dik üçgen şeklindeki levhanın kütle merkezinin koordinatlarını integral yoluyla hesaplayın. **Cevap:** $x_{km} = 2a/3$, $y_{km} = b/3$



Şekildeki dx kalınlıklı dm kütleini bulmak için, oran orantıdan faydalanılabilir. $ab/2$ alanının toplam kütle M ile ydx alanının dm kütlei doğru orantılıdır. Buradan,

$$\frac{ab}{2} dm = Mydx \Rightarrow dm = \frac{2My}{ab} dx$$

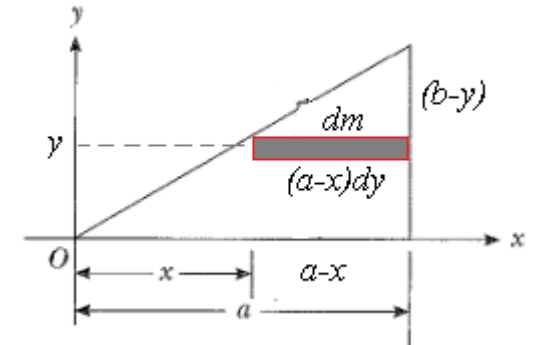
$$x_{km} = \frac{1}{M} \int x dm = \frac{1}{M} \frac{2M}{ab} \int_0^a xy dx = \frac{2}{ab} \int_0^a x \left(\frac{b}{a} x \right) dx = \frac{2}{a^2} \int_0^a x^2 dx = \frac{2}{a^2} \left(\frac{x^3}{3} \right)_0^a = \frac{2a}{3}$$



dy kalınlıklı dm kütleini bulmak için, oran orantıdan faydalanılabilir. $ab/2$ alanının toplam kütle M ile $(a-x)dy$ alanının dm kütlei doğru orantılıdır. Buradan,

$$\frac{ab}{2} dm = M(a-x)dy \Rightarrow dm = \frac{2M(a-x)}{ab} dy = \frac{2M(a - \frac{a}{b}y)}{ab} dy = 2M \left(\frac{1}{b} - \frac{y}{b^2} \right) dy$$

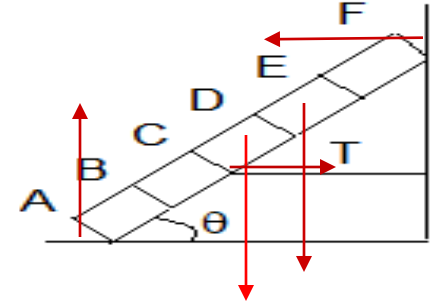
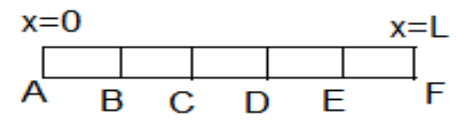
$$y_{km} = \frac{1}{M} \int y dm = \frac{1}{M} (2M) \int_0^b y \left(\frac{1}{b} - \frac{y}{b^2} \right) dy = 2 \left(\frac{y^2}{2b} - \frac{y^3}{3b^2} \right)_0^b = 2 \left(\frac{b}{2} - \frac{b}{3} \right) = \frac{b}{3}$$



Örnek 33. M kütleli, L uzunluklu şekildeki çubuk için çizgisel kütle yoğunluğu $\lambda = \frac{3M}{2L^2} x^2$ eşitliğiyle ifade edilmektedir. Burada x ile çubuğun A noktasına olan uzaklık ifade edilmektedir. $|AB| = |BC| = |CD| = |DE| = |EF| = d$ olduğuna göre;

a) çubuğun kütle merkezini bulunuz.

b) Çubuk şekildeki gibi, yatay eksen ile $\theta = 53^\circ$ açı yapacak şekilde duvara yaslanıyor. Duvar ve zeminin yüzeyleri sürtünmesiz olup; çubuk, C noktasından bir ip yardımıyla, şekildeki gibi duvara sabitlenmiştir. İp, maksimum $T_{max} = \frac{3}{2}Mg$ gerilime dayanabildiğine göre; M kütleli bir adam bu çubuk üzerinde en fazla hangi noktaya kadar ilerleyebilir?(ipucu: Adamın A noktasından uzaklığını x ile tanımlayıp, sonra bu x değerini d cinsinden bularak; adamın konumunu bulabilirsiniz.)(SS). **Cevap:** (a) $x_{km} = L/2$, (b) $x = 3,5d$



$$a) \quad x_{km} = \frac{1}{M} \int_0^L x dm = \frac{1}{M} \int_0^L x \lambda dx = \frac{3}{2L^2} \int_0^L x^2 dx = \frac{3}{2L^2} \left(\frac{x^3}{3} \right)_0^L = \frac{L}{2}$$

$$b) \quad \sum_x \vec{F}_x = 0 \Rightarrow N_A = G_C + G_A = 2Mg$$

$$\sum_y \vec{F}_y = 0 \Rightarrow N_F = T$$

A'ya göre moment alınırsa,

$$G_C 2,5d \cos 53 + G_A x \cos 53 + T 2d \sin 53 = N_F \cdot 5d \sin 53$$

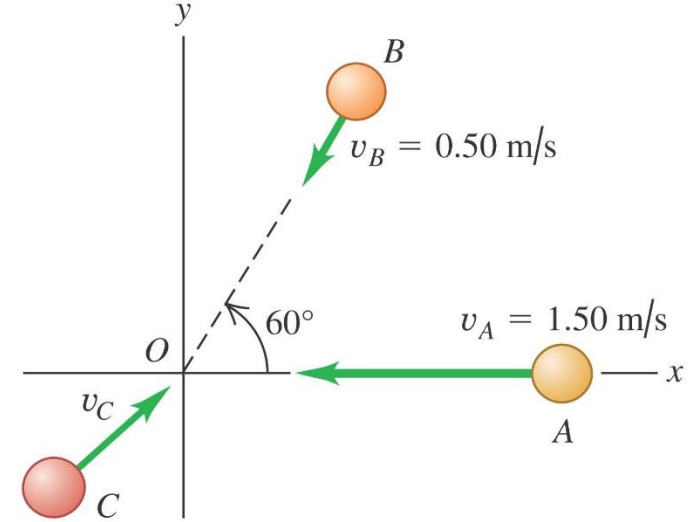
$$1,5Mgd + 0,6Mg \cdot x + 1,6Td = 4N_F d$$

$$1,5Mgd + 0,6Mg \cdot x + 1,6 \cdot 1,5Mgd = 4 \cdot 1,5Mgd$$

$$x = \frac{6d - 3,9d}{0,6} = 3,5d$$

Problemler

1) A(0.02 kg), B(0.03 kg) ve C(0.05 kg) küreleri, sürtünmesiz bir hava masası üzerinde, başlangıç noktasına doğru kayarak yaklaşmaktadır. A ve B ilk hızları şekilde gösterilmiştir. Bu üç küre O noktasına aynı anda varıp, birbirlerine yapışmaktadır. **(a)** Eğer bu üç küre çarpışma sonrasında birlikte 0.5 m/s hızla artı x-yönünde harekete devam ediyorsa, C'nin ilk hızının x ve y bileşenleri ne olmalıdır? **(b)** Eğer C'nin hızı (a) şıkında bulunduğu gibiyse, çarpışma sonucunda bu üç küreden oluşan sistemin kinetik enerjisindeki değişim ne olur? **Cevap: (a)** $C_x=1.75$ m/s, $C_y= 0.26$ m/s **(b)** -0.092 j



$$(a) P_{1x} = P_{2x}$$

$$m_A v_{Ax} + m_B v_{Bx} + m_C v_{Cx} = m_{tot} v_{2x}$$

$$v_{Cx} = - \frac{m_A v_{Ax} + m_B v_{Bx} - m_{tot} v_{2x}}{m_C}$$

$$v_{Cx} = - \frac{(0.020 \text{ kg})(-1.50 \text{ m/s}) + (0.030 \text{ kg})(-0.50 \text{ m/s}) \cos 60^\circ - (0.100 \text{ kg})(0.50 \text{ m/s})}{0.050 \text{ kg}}$$

$$v_{Cx} = 1.75 \text{ m/s}$$

$$P_{1y} = P_{2y}$$

$$m_A v_{Ay} + m_B v_{By} + m_C v_{Cy} = m_{tot} v_{2y}$$

$$v_{Cy} = - \frac{m_A v_{Ay} + m_B v_{By} - m_{tot} v_{2y}}{m_C} = - \frac{(0.030 \text{ kg})(-0.50 \text{ m/s}) \sin 60^\circ}{0.050 \text{ kg}} = +0.260 \text{ m/s}$$

$$(b) v_C = \sqrt{v_{Cx}^2 + v_{Cy}^2} = 1.77 \text{ m/s}$$

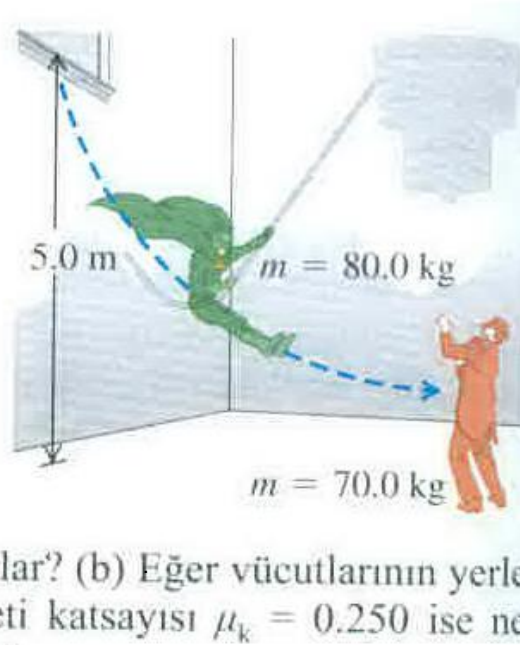
$$\Delta K = K_2 - K_1$$

$$\Delta K = \frac{1}{2} (0.100 \text{ kg})(0.50 \text{ m/s})^2 - [\frac{1}{2} (0.020 \text{ kg})(1.50 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} (0.030 \text{ kg})(0.50 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} (0.050 \text{ kg})(1.77 \text{ m/s})^2]$$

$$\Delta K = -0.092 \text{ J}$$

2)

Kütlesi 85.0 kg olan bir film dublörü, yerden 5.0 m yükseklikteki bir pencere pervazında durmaktadır (Şekil). Dublör avizeye bağlı halatı kullanarak, avizenin tam altında durmakta olan kötü adamla (70.0 kg) boğuşmak için ona doğru salınıyor. (Dublörün kütle merkezinin aşağı doğru 5.0 m hareket ettiğini ve kötü adama ulaştığı anda halatı bıraktığını kabul ediniz.)



(a) Dublör ve kötü adam birlikte hangi süratle yerde kaymaya başlarlar? (b) Eğer vücutlarının yerle arasındaki kinetik sürtünme kuvveti katsayısı $\mu_k = 0.250$ ise ne kadar uzağa kaymaları mümkündür?

(a) Çarpışmadan önce:

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \quad \text{ve} \quad K_1 = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_S^2 = mg(y_1 - y_2)$$

$$v_S = \sqrt{2g(y_1 - y_2)} = \sqrt{2(9.80 \text{ m/s}^2)(5.0 \text{ m})} = 9.90 \text{ m/s}$$

Çarpışma: $m_S v_S = m_{\text{tot}} V$

$$V = \frac{m_S}{m_{\text{tot}}} v_S = \left(\frac{80.0 \text{ kg}}{150.0 \text{ kg}} \right) (9.90 \text{ m/s}) = 5.28 \text{ m/s}$$

(b) Çarpışmadan sonra:

$$K_1 + U_1 + W_{\text{other}} = K_2 + U_2 \quad \text{verir}$$

$$\frac{1}{2}m_{\text{tot}}V^2 - \mu_k m_{\text{tot}}gd = 0$$

$$d = \frac{V^2}{2\mu_k g} = \frac{(5.28 \text{ m/s})^2}{2(0.250)(9.80 \text{ m/s}^2)} = 5.7 \text{ m}$$

Identify: Apply conservation of momentum to the collision between the two people. Apply conservation of energy to the motion of the stuntman before the collision and to the entwined people after the collision.

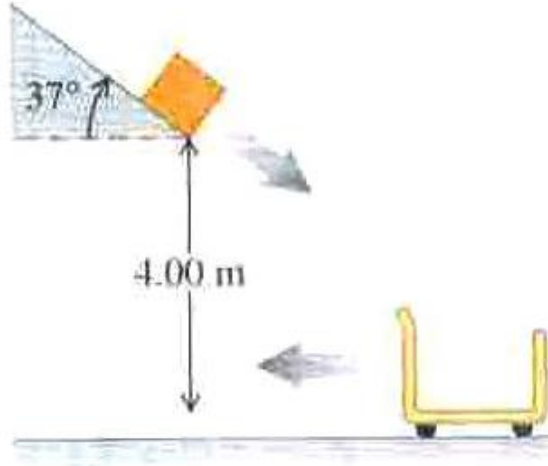
Set Up: For the motion of the stuntman, $y_1 - y_2 = 5 \text{ m}$. Let v_s be the magnitude of his horizontal velocity just before the collision. Let V be the speed of the entwined people just after the collision. Let d be the distance they slide along the floor.

3)

Bir kargo şirketindeki dağıtım bölümünde, 50.0 kg kütleli üstü açık bir el arabası sola doğru 5.00 m/s hızla hareket etmektedir (Şekil). El arabası

ile yer arasındaki sürtünme ihmal edilebilir büyüklüktedir. 15.0 kg kütleli bir paket, yataya göre 37° eğimli bir kanaldan kayarak, kanalın ucunu 3.00 m/s süratle terk ediyor. Paket daha sonra arabanın içine düşüyor ve

birlikte harekete devam ediyorlar. Eğer kanalın ucuyla arabanın en alt noktası arasındaki düşey uzaklık 4.00 m ise (a) paketin arabanın içine düşmeden hemen önceki sürati ve (b) arabanın son sürati nedir?



(a) Take $y = 0$ at point 2, so $y_1 = 4.00$ m.

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gy_1} = 9.35 \text{ m/s}$$

(b) In the collision between the package and the cart momentum is conserved in the horizontal direction. (But not in the vertical direction, due to the vertical force the floor exerts on the cart.) Take +x to be to the right. Let A be the package and B be the cart.

$$m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} = (m_A + m_B) v_{2x}$$

$$v_{A1x} = (3.00 \text{ m/s}) \cos 37.0^\circ$$

$$v_{B1x} = -5.00 \text{ m/s}$$

$$v_{2x} = -3.29 \text{ m/s.}$$

4) İçindeki altın dolu iki kutuyla beraber 300 kg kütlesi bulunan bir at arabası, 6.0° eğimli ve 50 m uzunluğundaki yamaçta (Şekil) hareketsiz olarak dururken, bir haydudun atların ipini çözmesiyle serbest kalıyor. Haydudun planı, at arabasının yamaç boyunca ilerleyerek düzlüğe gelmesi ve daha sonra uçurumdan düşerek aşağıda beklemekte olan suç ortaklarına ulaşmasıdır. Ancak uçurumun kenarına 40 m uzaklıktaki bir ağacın tepesinde bekleyen Lone Ranger (75.0 kg) ve Tonto (60.0 kg), at arabası altlarından geçerken ağaçtan düşey olarak arabanın içine atlıyorlar. (a) Eğer altını alıp arabadan atlamaları için gerekli süre 5.0 s ise bunu araba uçurumun kenarına gelmeden önce başarabilirler mi? At arabası ihmal edilebilir bir sürtünme ile hareket etmektedir. (b) Bu kahramanlar at arabasının içine atladıklarında, kahramanlar ve arabadan oluşan sistemin kinetik enerjisi korunur mu? Eğer korunmuyorsa, ne kadar azalmış ve ya artmıştır?



(b) For the wagon, $K_1 = \frac{1}{2}(300 \text{ kg})(10.12 \text{ m/s})^2 = 1.54 \times 10^4 \text{ J}$

Assume that the two heroes drop from a small height, so their kinetic energy just before the wagon can be neglected compared to K_1 of the wagon.

$$K_2 = \frac{1}{2}(435 \text{ kg})(6.98 \text{ m/s})^2 = 1.06 \times 10^4 \text{ J}$$

$$K_1 - K_2 = 4.8 \times 10^3 \text{ J}$$

Let the wagon be object A and treat the two people together as object B. Let +x be horizontal and to the right. Let V be the speed of the combined object after the collision.

$$U_1 = K_2$$

$$m_A g([50 \text{ m}][\sin 6.0^\circ]) = \frac{1}{2} m_A v_{A1}^2$$

$$v_{A1} = 10.12 \text{ m/s}$$

$$P_{1x} = P_{2x}$$

$$m_A v_{A1} = (m_A + m_B)V$$

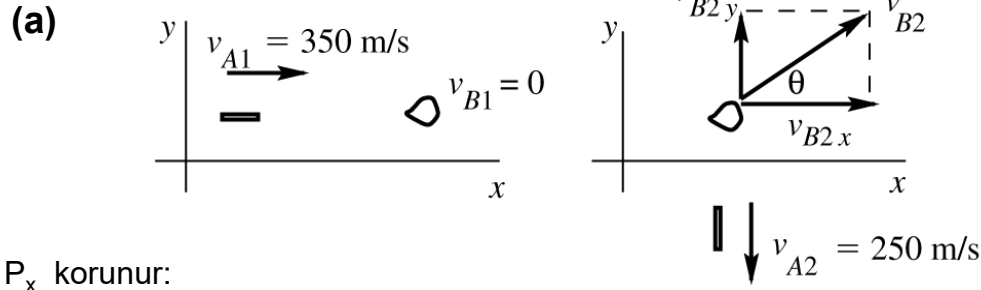
$$V = \left(\frac{300 \text{ kg}}{300 \text{ kg} + 75.0 \text{ kg} + 60.0 \text{ kg}} \right) (10.12 \text{ m/s}) = 6.98 \text{ m/s}$$

In 5.0 s the wagon travels 34.9 m.

$$(6.98 \text{ m/s})(5.0 \text{ s}) = 34.9 \text{ m}$$

and the people will have time to jump out of the wagon before it reaches the edge of the cliff.

5) **Seken Mermi** Kütlesi 0.100 kg olan bir taş parçası sürtünmesiz ve yatay bir yüzey üzerinde hareketsiz olarak durmaktadır. Kütlesi 6.00 g olan bir mermi 350 m/s hızla yatay olarak hareket ederken bu taşa çarpıp sekiyor ve orijinal yönüne dik yönde (yukarı doğru) 250 m/s hızla hareketine devam ediyor. (a) Çarpışma sonrasında taşın hızının yön ve büyüklüğünün ne olacağını hesaplayınız. (b) Bu çarpışma tamamen esnek midir?



P_x korunur:

$$m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} = m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x}$$

$$m_A v_{A1} = m_B v_{B2x}$$

$$v_{B2x} = \left(\frac{m_A}{m_B} \right) v_{A1} = \left(\frac{6.00 \times 10^{-3} \text{ kg}}{0.100 \text{ kg}} \right) (350 \text{ m/s}) = 21.0 \text{ m/s}$$

P_y korunur:

$$m_A v_{A1y} + m_B v_{B1y} = m_A v_{A2y} + m_B v_{B2y}$$

$$0 = -m_A v_{A2} + m_B v_{B2y}$$

$$v_{B2y} = \left(\frac{m_A}{m_B} \right) v_{A2} = \left(\frac{6.00 \times 10^{-3} \text{ kg}}{0.100 \text{ kg}} \right) (250 \text{ m/s}) = 15.0 \text{ m/s}$$

$$v_{B2} = \sqrt{v_{B2x}^2 + v_{B2y}^2} = \sqrt{(21.0 \text{ m/s})^2 + (15.0 \text{ m/s})^2} = 25.8 \text{ m/s}$$

$$\tan \theta = \frac{v_{B2y}}{v_{B2x}} = \frac{15.0 \text{ m/s}}{21.0 \text{ m/s}} = 0.7143; \quad \theta = 35.5^\circ$$

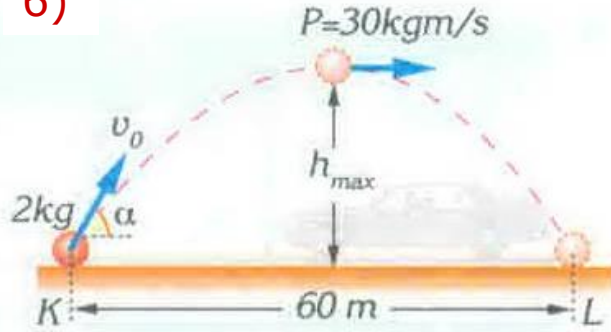
(b) Bunu cevaplamak için K_1 ve K_2 karşılaştırılır;

$$K_1 = \frac{1}{2} m_A v_{A1}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B1}^2 = \frac{1}{2} (6.00 \times 10^{-3} \text{ kg}) (350 \text{ m/s})^2 = 368 \text{ J}$$

$$K_2 = \frac{1}{2} m_A v_{A2}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B2}^2 = \frac{1}{2} (6.00 \times 10^{-3} \text{ kg}) (250 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} (0.100 \text{ kg}) (25.8 \text{ m/s})^2 = 221 \text{ J}$$

$$\Delta K = K_2 - K_1 = 221 \text{ J} - 368 \text{ J} = -147 \text{ J}$$

6)



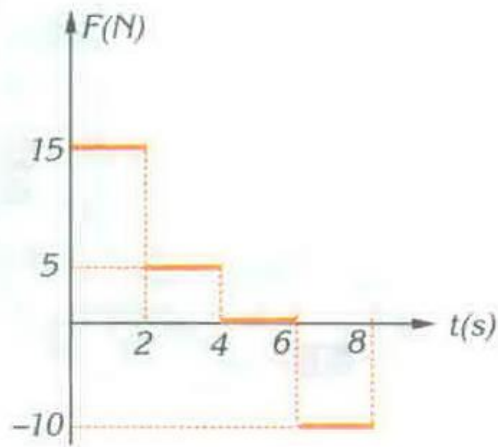
K noktasından yatayla α açısı yapacak şekilde eğik atılan 2 kg 'lık cismin tepe noktasındaki momentumu 30 kg m/s 'dir. Cismin atış uzaklığı 60 m olduğuna göre;

- Cisme hareket süresince, uygulanan itmenin büyüklüğü nedir?
- Cismin yere çarptığı andaki momentumu nedir?

Cevap:

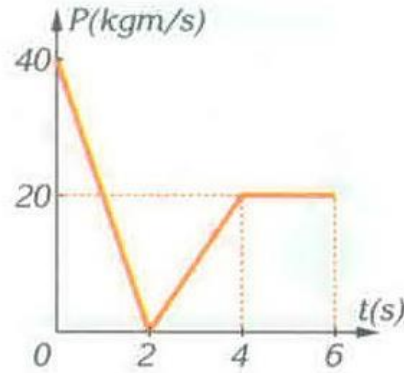
- 80 N.s
- 50 kg.m/s ve yatayla -53° lik açıyla

7)



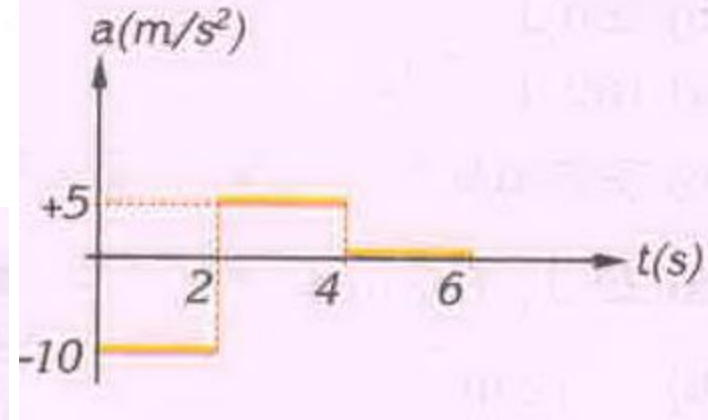
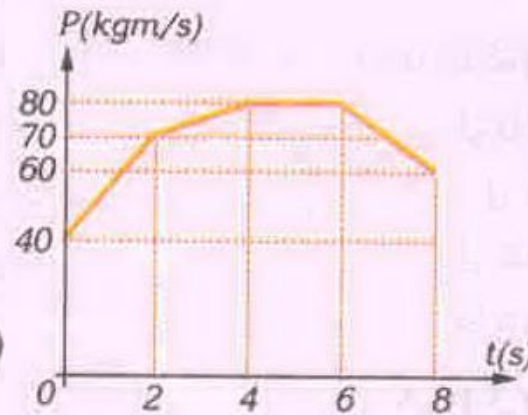
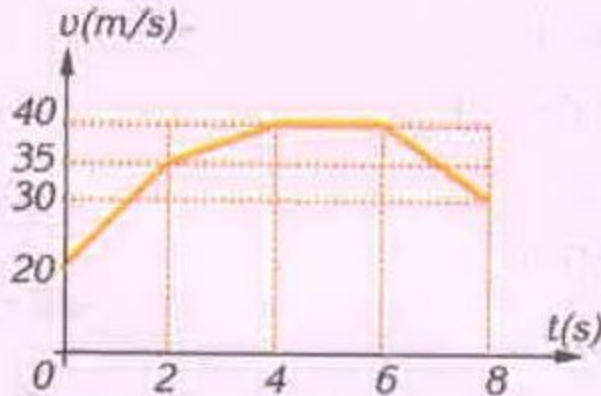
İlk hızı 20 m/s olan 2 kg kütleli bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibi olduğuna göre, cismin hız-zaman ve momentum-zaman grafiklerin çiziniz.

8)

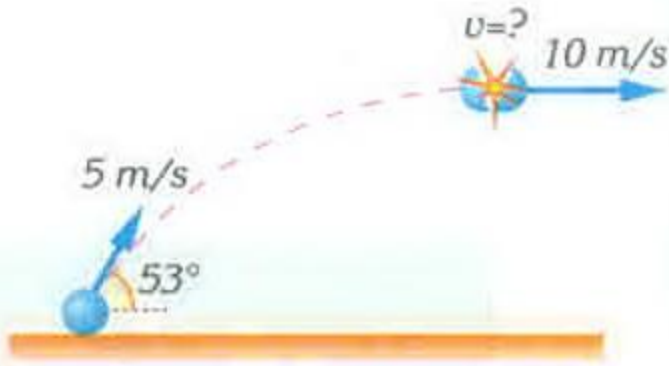


Doğrusal yörüngede hareket eden 2 kg kütleli bir cismin momentum-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre, cismin ivme-zaman grafiğini çiziniz.



9)

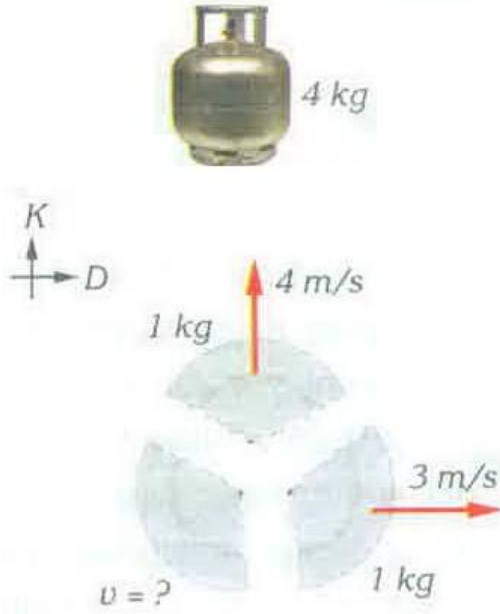


Kütlesi 6 kg ve ilk hızı 5 m/s olan bir cisim yatayla 53° açı yapacak şekilde fırlatılıyor. Cisim, çıktığı maksimum yükseklikte bir iç patlamayla 2 ve 4 kg 'lık iki parçaya ayrılıyor. Küçük parça, cismin patlamadan önceki hareketi yönünde 10 m/s hızla gittiğine göre diğer parça hangi yönde ve hangi hızla gider? Parçalar yere düştüğünde aralarındaki uzaklık ne olur?

Cevap:

$v = 0,5 \text{ m/s}$ diğer parçaya ters yönde parçalar arası $4,2 \text{ m}$ olur.

10)



Sürtünmesiz bir zeminde duran 4 kg 'lık küçük bir tüp, bir iç patlama sonucu üç parçaya ayrılıyor. 1 kg 'lık parça doğuya doğru 3 m/s, 1 kg 'lık ikinci parça kuzeye doğru 4 m/s hızla gittiğine göre diğer parça nereye hangi hızla gider? Patlama sonucu ne kadar enerji açığa çıkmıştır?

Cevap:

2,5 m/s hızla batı yönü ile 53° açı yapacak şekilde güneybatı yönünde hareket eder. Patlama sonucu 18,75 J enerji açığa çıkar.

11)



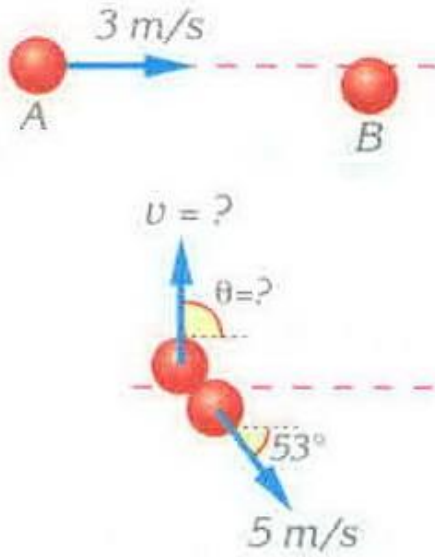
Batıya doğru 108 km/h hızla giden 950 kg 'lık bir taksi yine aynı yönde 36 km/h hızla giden 4750 kg 'lık bir kamyonu arkadan çarpıyor. Çarpışmadan hemen sonra kamyon 72 km/h hızla gittiğine göre;

- Taksinin hızı ve yönü nedir?
- Çarpışmada kaybolan enerji miktarını bulunuz. Bu enerji nereye gitmiştir?

Cevap:

- Aynı yönde 18 km/h
- $118,750 \text{ J}$. Bu enerji arabaların şekil değişikliği ve ısı enerjisine gitmiştir.

12)

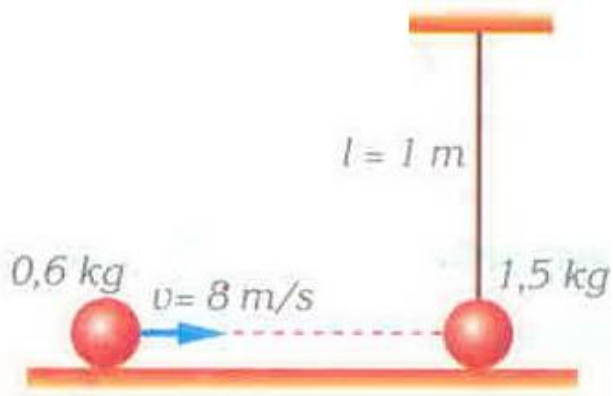


Sürtünmesiz yüzeyde 3 m/s hızla hareket eden A küresi, durgun haldeki özdeş B küresi ile tam esnek olarak çarpışıyor. Çarpışmadan hemen sonra B küresi A küresinin geliş doğrultusuyla 53° yapacak şekilde 5 m/s hızla şekildeki gibi hareket ettiğine göre, A küresinin hızını ve yönünü bulunuz.

Cevap:

4 m/s ve geliş doğrultusu ile 90° açı yaparak hareket eder.

13)



Şekildeki sistemde $0,6 \text{ kg}$ 'lık bilye 8 m/s hızla kendi merkezi hizasındaki $1,5 \text{ kg}$ 'lık hareketsiz duran basit sarkacın ucundaki kütle ile esnek çarpışma yapıp hızının dörtte üçünü kaybederek geri dönüyor.

Buna göre, sarkaç ipindeki;

- a) Maksimum gerilme kuvvetini bulunuz.
- b) Minimum gerilme kuvvetini bulunuz.

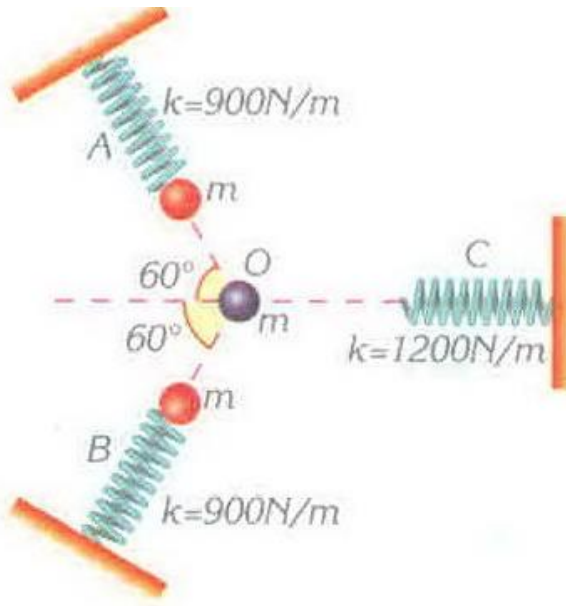
(Zemin sürtünmesiz, ip ağırlıksız ve sarkaç ucundaki kütle yere değmektedir.)

Cevap:

a) 42 N

b) 3 N

14)



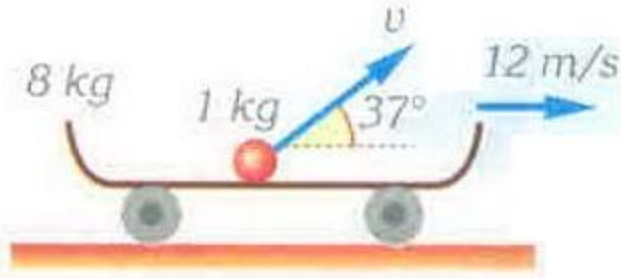
Kütlesi 40 g olan çelik bilyeler yay sabiti 900 N/m olan ve herbiri 10 cm sıkıştırılmış olan A, B yaylarının önüne konmuştur. Yaylar aynı anda serbest bırakıldığında iki bilye O noktasındaki üçüncü bir özdeş bilye ile kenetlenip yay sabiti 1200 N/m olan C yayını sıkıştırıyor. Olay yatay düzlemde olmakta ve ortam sürtünmesizdir.

- A ve B yaylarından çıkan bilyelerin hızları nedir?
- Çarpışmadan sonra üç kütlenin ortak hızı nedir?
- C yayı ne kadar sıkışmıştır?

Cevap:

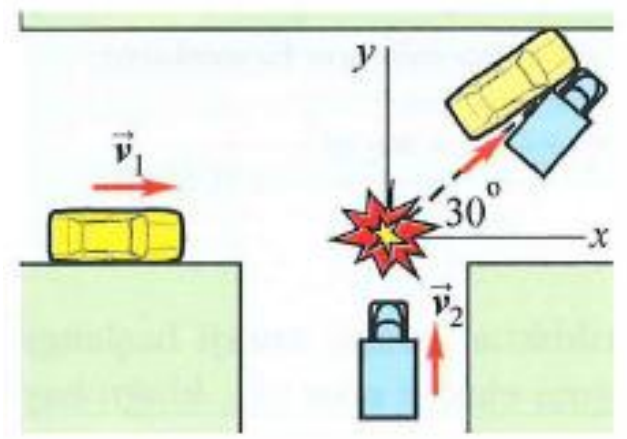
- 15 m/s
- 5 m/s
- 5 cm

15)

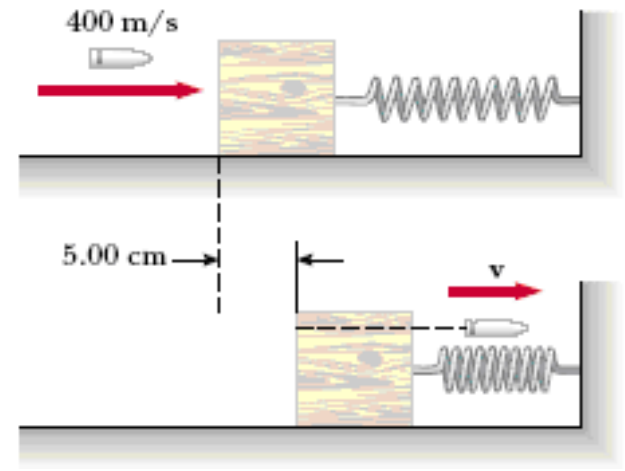


8 kg 'lık araç, üzerindeki 1 kg 'lık cisimle birlikte 12 m/s hızla sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi hareket ederken cisim yere göre v hızıyla atılıyor. Cisim atıldıktan sonra aracın hızı 10 m/s oluyor. Buna göre, cismin hızı nedir?

16) Bir kavşakta Doğu yönünde gitmekte olan $m_1=800\text{kg}$ kütleli bir otomobil ile kuzey yönüne gitmekte olan $m_2 = 1200 \text{ kg}$ kütleli bir kamyonet kafa kafaya çarpışıp kenetleniyorlar. İki sürücü de diğerinin kavşağa aşırı hızlı girdiğini iddia ediyor. Siz bir bilirkişi olarak olay yerine geliyorsunuz. Asfaltta çarpışmadan sonraki siyah lastik izlerinin Doğu yönü ile 30° açısı yaptığını ölçüyorsunuz. Sadece bu bilgiden yararlanarak, v_2/v_1 oranını hesaplıyor ve hangi sürücünün daha hızlı gittiğini tespit ediyorsunuz. Bu hesabı nasıl yaparsınız? **Cevap:** $v_2/v_1=0,38$



17) Başlangıçta 400 m/s hızla ilerleyen 5 g 'lık bir mermi, Şekildeki gibi 1 kg 'lık bir bloğu deler geçer. Blok ilk önce yatay, sürtünmesiz yüzey üzerinde durgun ve yay sabiti 400 N/m olan bir yaya tutturulmuştur. Çarpma ile blok yayı 5 cm sıkıştırıyorsa, **(a)** Merminin bloğu terk etme hızını(v) ve **(b)** çarpışmadaki enerji kaybını bulunuz. **(Cevap: (a) $v=200 \text{ m/s}$ (b) $\Delta E=-300 \text{ j}$)**



18) Tarama Problemi: 60 kg lık bir koşucu durmakta olan 120 kg lık bir aracın üzerine 4 m/s hızla atlar, aracın üzerinde önce kayar ve sonra araç üzerinde durur. Sporcu ile araç yüzeyi arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.4 tür. Araçla yer arasında sürtünme ihmal ediliyor. **(a)** Yere göre sporcu ve aracın son hızını bulunuz **(b)** Araç üzerinde kayarken sporcuya etki eden sürtünme kuvvetini bulunuz. **(c)** Sürtünme kuvveti ne kadar süre ile etkili kalır? **(d)** Sporcunun ve aracın momentumundaki değişimi bulunuz. **(e)** Araç üzerinde kayarken sporcunun aracın yere göre hareketini belirleyiniz. **(f)** sporcu kayarken, aracın yere göre yerdeğiştirmesini bulunuz. **(g)** Sporcunun kinetik enerjisindeki değişimi bulunuz. **(h)** aracın kinetik enerji değişimini bulunuz. **(i)** g ve h'nin cevaplarının niçin farklı olduğunu açıklayınız. (Bu nasıl bir çarpışmadır ve kayıp enerji ne olmuştur?) **(Cevap: (a) 1.33 m/s i (b) -235 N i (c) 0.68 s (d) Kişi için -160 Ns, Araç için +160 Ns (e) 1.81 m (f) 0.454 m (g) -427 J (h) 107 J)**

(a) $(60.0 \text{ kg})4.00 \text{ m/s} = (120 + 60.0) \text{ kg}v_f$
 $v_f = \boxed{1.33 \text{ m/s} \hat{i}}$

(b) $\sum F_y = 0:$ $n - (60.0 \text{ kg})9.80 \text{ m/s}^2 = 0$
 $f_k = \mu_k n = 0.400(588 \text{ N}) = 235 \text{ N}$
 $f_k = \boxed{-235 \text{ N} \hat{i}}$

(c) Kişi için ; $p_i + I = p_f$
 $mv_i + Ft = mv_f$
 $(60.0 \text{ kg})4.00 \text{ m/s} - (235 \text{ N})t = (60.0 \text{ kg})1.33 \text{ m/s}$
 $t = \boxed{0.680 \text{ s}}$

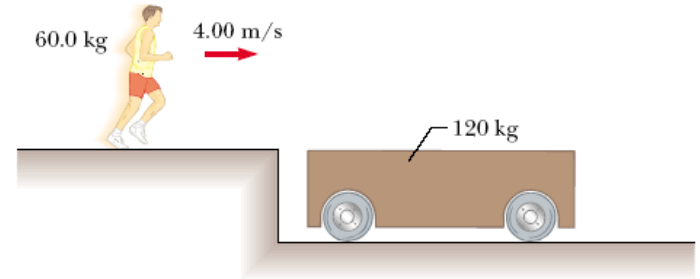
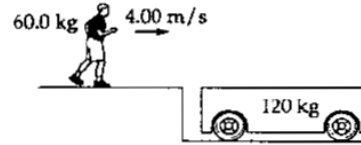
(d) Kişi için ; $m\mathbf{v}_f - m\mathbf{v}_i = 60.0 \text{ kg}(1.33 - 4.00) \text{ m/s} = \boxed{-160 \text{ N} \cdot \text{s} \hat{i}}$
Araç için ; $120 \text{ kg}(1.33 \text{ m/s}) - 0 = \boxed{+160 \text{ N} \cdot \text{s} \hat{i}}$

(e) $x_f - x_i = \frac{1}{2}(v_i + v_f)t = \frac{1}{2}[(4.00 + 1.33) \text{ m/s}]0.680 \text{ s} = \boxed{1.81 \text{ m}}$

(f) $x_f - x_i = \frac{1}{2}(v_i + v_f)t = \frac{1}{2}(0 + 1.33 \text{ m/s})0.680 \text{ s} = \boxed{0.454 \text{ m}}$

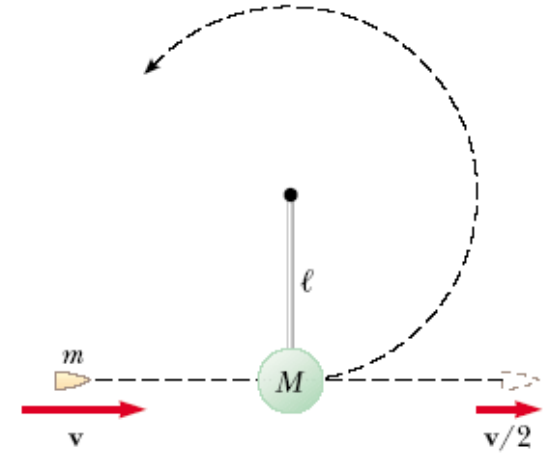
(g) $\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}60.0 \text{ kg}(1.33 \text{ m/s})^2 - \frac{1}{2}60.0 \text{ kg}(4.00 \text{ m/s})^2 = \boxed{-427 \text{ J}}$

(h) $\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}120.0 \text{ kg}(1.33 \text{ m/s})^2 - 0 = \boxed{107 \text{ J}}$

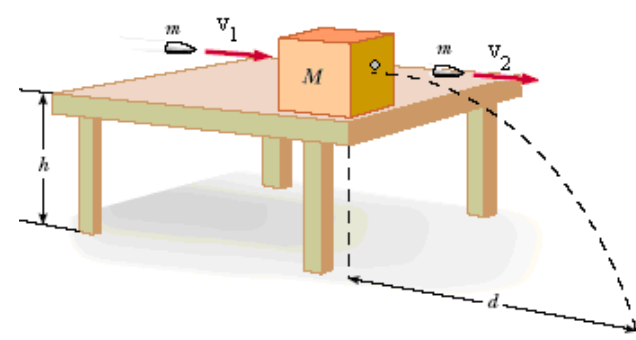


19) Şekilde görüldüğü gibi, m kütleli ve v hızlı bir mermi M kütleli bir sarkaç içinden geçer ve $v/2$ hızı ile çıkar. Sarkaç, l uzunluğunda ve kütlesi ihmal edilebilen bir daire üzerinde hareket edebilmesi için minimum v ne olmalıdır? **Cevap:**

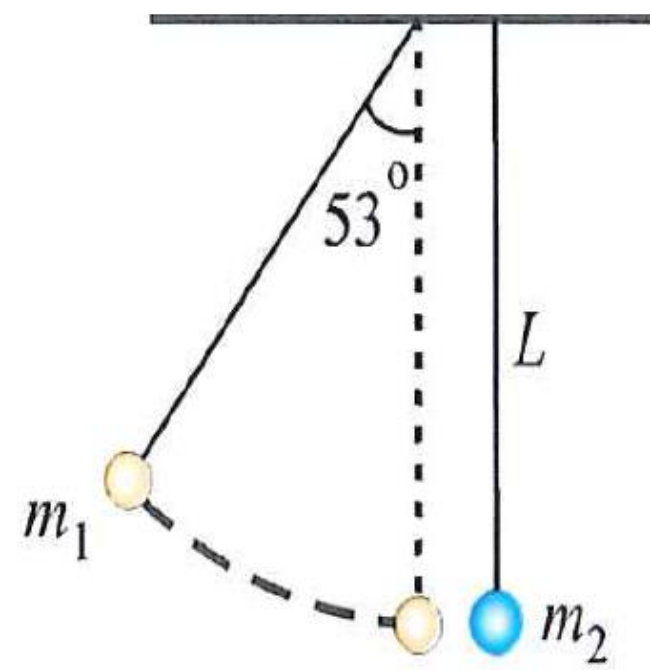
$$v = \frac{4M}{m} \sqrt{gl}$$



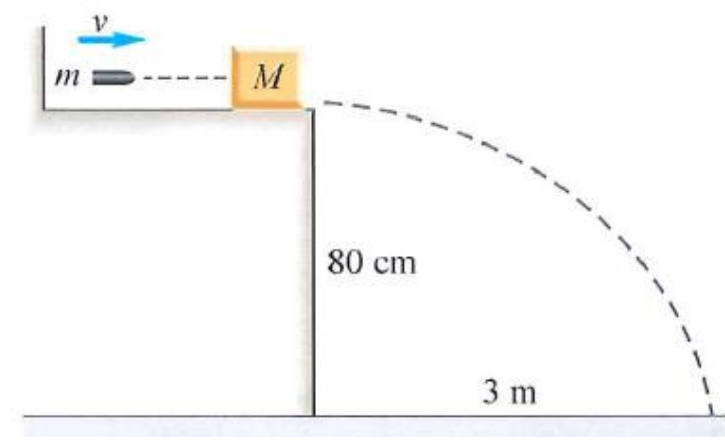
20) Kütlesi m ve hızı v_1 olan mermi h yüksekliğinde sürtünmesiz bir masanın kenarında duran M kütleli bir bloğa doğru ateşleniyor. Mermi bloğun içinden geçiyor ve $v_2 = v_1/2$ hızıyla çıkıyor ve çarpışmadan sonra blok masanın tabanından d kadar ileride yere düşüyorsa, **(a)** merminin ilk hızı v_1 için M , m , g , h ve d cinsinden bir ifade türetiniz. **(b)** $m=10$ g, $M=1$ kg, $h=2$ m., $d=1$ m. ise Merminin ilk hızını ve bloğun yere çarpma hızını bulunuz ($g=10$ m/s² alınız) (SS) **Cevap:**



21) Eşit L uzunlukta iki ipin ucuna kütleleri $m_1 = 3 \text{ kg}$ ve $m_2 = 2 \text{ kg}$ olan iki top asılarak yanyana iki sarkaç yapılmıştır. Birinci top ip düşeyden 53° ayrılarak serbest bırakılıyor. İki top elastik çarpıştığına göre, ikinci topun düşeyle yaptığı maksimum açı ne kadar olur? [**Cevap:** 65° .]

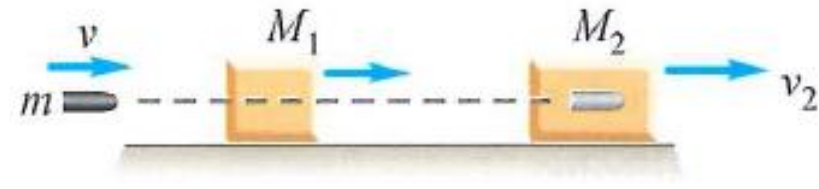


22) Yatay doğrultuda ateşlenen $m = 50$ g kütleli bir mermi, yerden 80 cm yüksekte bir masanın kenarında durmakta olan $M = 950$ g kütleli tahta bloğa çarpıp saplanıyor. (Blok+mermi) kütlesi masadan 3 m uzakta yere düşüyor. Merminin ilk hızını bulun.
[Cevap: 150 m/s .]

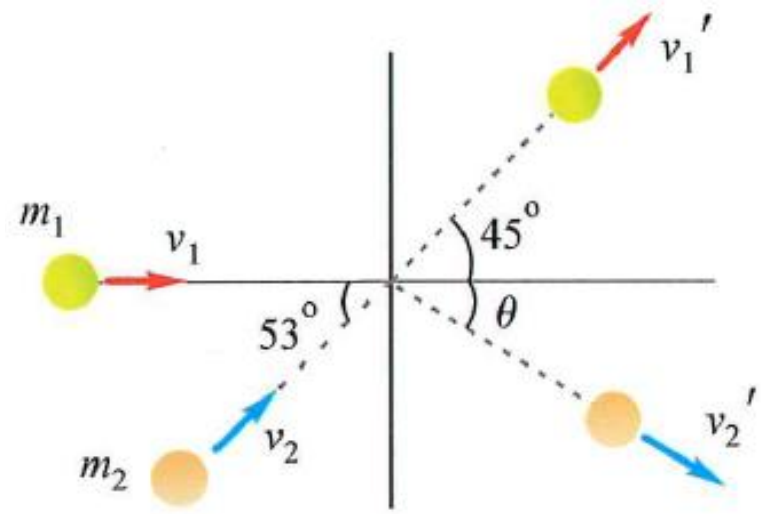


23) Sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde $M_1 = 5 \text{ kg}$ ve $M_2 = 0.95 \text{ kg}$ kütleli bloklar hareketsiz durmaktadırlar. $v = 400 \text{ m/s}$ hızıyla ateşlenen $m = 50 \text{ g}$ lık bir mermi birinci bloğu delip geçiyor ve ikinci bloğa saplanıyor. Çarpışma sonrası birinci bloğun hızı 3 m/s olarak ölçülüyor. İkinci bloğun hızını bulun.

Cevap: 5 m/s .



24) Şekildeki $m_1 = 1$ kg kütleli top +x yönünde $v_1 = 10$ m/s hızla giderken, x eksenine -53° açı altında $v_2 = 5$ m/s hızla gelmekte olan $m_2 = 2$ kg kütleli top ile çarpışıyor. Çarpışma sonrasında m_1 kütlesi x-eksenine 45° açıyla ve 15 m/s hızla saçılıyor. m_2 kütlelerinin hız bileşenlerini hesaplayın. **Cevap:** 2.7, - 1.3 m/s



25) Sürtünmesiz yatay bir düzlemde 3 m/s gitmekte olan 2 kg'lık bir bloğun arka tarafına yay sabiti $k=100$ N/m olan bir yay monte edilmiştir. Kütlesi 1 kg olan diğer bir blok 6 m/s hızıyla gelip yaya çarpıyor. Yay en fazla ne kadar sıkışır ve bu anda blokların hızları ne kadar olur? **Cevap:** 4 m/s ve 24 cm.

